

ATK-MB026 模块用户手册

WIFI & BLE 模块

用户手册

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2024/11/20	第一次发布

目 录

1, 特性参数.....	1
2, 使用说明.....	3
2.1 模块引脚说明.....	3
2.2 ATK-MWC3 介绍.....	3
2.3 AT 指令简介.....	4
2.3.1 功能说明.....	5
2.3.2 AT 指令说明.....	5
2.3.3 基础 AT 指令.....	6
2.3.4 WIFI 功能 AT 指令.....	7
2.3.5 TCP/IP 相关 AT 指令.....	17
2.3.6 Bluetooth® Low Energy AT 指令.....	26
2.3.7 常用 AT 指令实例.....	35
2.4 连接旧版原子云服务器.....	38
2.4.1 创建设备.....	38
2.4.2 连接原子云.....	40
2.5 连接新版原子云服务器.....	43
2.5.1 创建设备.....	43
2.5.2 连接新版原子云.....	44
2.6 配置 Bluetooth LE.....	46
2.6.1 Bluetooth LE 协议架构.....	46
2.6.2 Bluetooth LE 角色划分.....	47
2.6.3 Bluetooth LE 服务端配置.....	47
2.6.4 Bluetooth LE 客户端配置.....	49
2.6.5 Bluetooth LE 手机 APP 配置.....	51
2.7 一键配网.....	54
2.7.1 ESP-TOUCH.....	54
2.8 固件烧写.....	56
3, 结构尺寸.....	59
4, 其他.....	60

1，特性参数

ATK-MB026 模块是正点原子推出的一款高性能 WIFI & BLE（无线-蓝牙）模块，ATK-MB026 模块板载了正点原子自主研发的 ATK-MWC3 模块，该模块通过 FCC、CE、SRRC、RoHS 认证，可直接用于出口欧美地区的产品。

ATK-MB026 模块采用串口（TTL）与 MCU（或其他串口设备）通讯，内嵌 Wi-Fi 子系统，遵循 IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi MAC 协议栈，同时还兼具低功耗蓝牙子系统，支持 Bluetooth 5 和 Bluetooth mesh，能够实现串口与 WIFI 以及蓝牙之间的转换，在 WIFI 功能运作时能同时使用蓝牙功能。通过 ATK-MB026 模块，传统的串口设备只需要简单的串口配置，即可通过网络（WIFI）传输自己的数据。

ATK-MB026 模块支持 TTL 串口，兼容 5V 单片机系统，可以很方便得与其他产品进行连接。同时，该模块支持还多种工作模式：Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP + Station 模式和混杂模式，从而能够快速构建串口-WIFI 的数据传输方案，方便其他设备使用互联网传输数据。

ATK-MB026 模块的各项基本参数，如下表所示：

项目	说明
WIFI 协议	支持 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n
WIFI 传输速率	IEEE 802.11b: 最高可达 11Mbps IEEE 802.11g: 最高可达 54Mbps IEEE 802.11n: 最高可达 HT40（MCS7）
WIFI 频率范围	2.412GHz~2.484GHz
WIFI 发射功率	18.5dBm~20.5dBm
蓝牙 LE	低功耗蓝牙(Bluetooth LE): Bluetooth 5、Bluetooth mesh
蓝牙传输速率	支持 125Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps
蓝牙频率范围	2.402GHz~2.480GHz
蓝牙发射功率	-24.00dBm~20.00dBm（各种传输速率下）
通信接口	TTL 电平
天线	板载 PCB 天线
工作温度	-40℃~150℃
工作湿度	10%RH~90%RH
外形尺寸	32.50mm*19.00mm

表 1.1 ATK-MB026 模块基本参数

ATK-MB026 模块的功能特性，如下表所示：

项目	说明
WIFI 工作模式	Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP + Station 模式和混杂模式
无线安全	WPA2-PSK/WPA3-PSK、WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprise、链路层加密（BLE）
低功耗蓝牙链路控制器	支持广播扩展、多广播、同时广播和扫描、多连接、自适应跳频和信道选择等
用户配置	AT 指令集、Web 页面、Android、iOS 终端、Smart Link 智能配置 APP
串口波特率	110bps~4608000bps，默认 115200bps

TCP 客户端连接数量	5 个
固件升级	本地串口、OTA 远程升级

表 1.2 ATK-MB026 模块功能特性

2，使用说明

2.1 模块引脚说明

ATK-MB026 模块非常小巧（32.50mm*19.00mm），模块通过 6 个 2.54mm 间距的排针与外部相连接，方便用户安装到自己的设备里，模块外观，如下图所示：

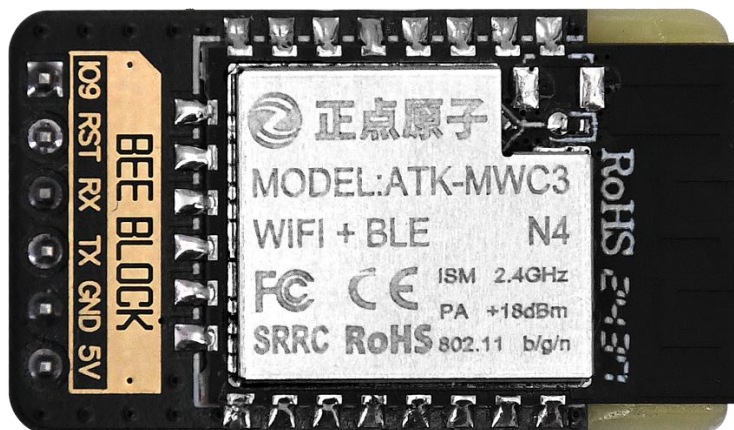


图 2.1.1 ATK-MB026 模块实物图

ATK-MB026 模块的各个引脚的详细描述，如下表所示：

序号	名称	说明
1	VCC	5V 电源
2	GND	电源地
3	TXD	模块串口发送引脚（TTL 电平，不能直接接 RS232 电平！），可接单片机的 RXD
4	RXD	模块串口接收引脚（TTL 电平，不能直接接 RS232 电平！），可接单片机的 TXD
5	RST	复位（低电平有效）
6	IO_0	用于进入固件烧写模式，低电平：固件烧写模式；高电平：运行模式（默认）

表 2.1.1 ATK-MB026 模块引脚说明

2.2 ATK-MWC3 介绍

ATK- MWC3 模组是 ATK-MB026 模块的核心部件，ATK-MB026 模块是正点原子团队自主研发的高性能 WIFI & BLE 模块，通过 FCC、CE、SRRC、RoHS 认证，可直接用于出口。模块内嵌 TCP/IP 协议栈，可以实现串口、WIFI 以及蓝牙之间的数据转换传输。ATK-MWC3 模组的尺寸图，如下图所示：

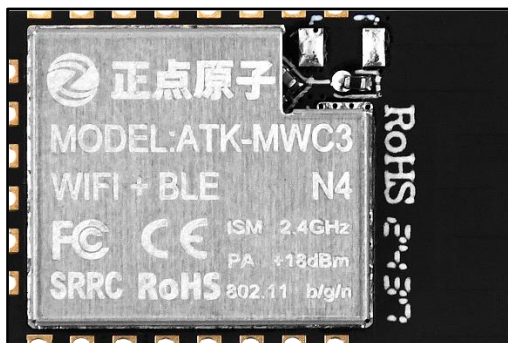


图 2.2.1 ATK-MWC3 模组实物图

ATK-MWC3 模组的各个引脚的详细描述，如下表所示：

序号	名称	说明
1	IO0	GPIO0、ADC1_CH0、XTAL_32K_P
2	IO1	GPIO1、ADC1_CH1、XTAL_32K_N
3	EN	高电平：芯片使能； 低电平：芯片关闭； 注意：不能让该管脚浮空。
4	IO2	GPIO2、ADC1_CH2、FSPIQ
5	IO3	GPIO3、ADC1_CH3
6	IO4	GPIO4、ADC1_CH4、FSPIHD、MTMS
7	IO5	GPIO5、ADC2_CH0、FSPIWP、MTDI
8	VCC	建议 3.3V/500mA 供电
9~11	NC	未连接
12	IO6	FSPICLK、MTCK
13	IO7	GPIO7、FSPID、MTDO
14	NC	未连接
15	GND	接地
16	IO8	GPIO8
17	IO10	GPIO10、FSPICS0 当 eFuse 位 EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE 的值为 0 时，JTAG 信号无法使用。 如果 IO10 为 0，JTAG 信号来自芯片引脚；如果 IO10 为 1，则无法使用 JTAG 信号
18	IO9	GPIO9
19	IO18	GPIO18、USB_D-
20	IO19	GPIO19、USB_D+
21	RX0	GPIO20、U0RXD
22	TX0	GPIO21、U0TXD

表 2.2.1 ATK-MWC3 模块引脚说明

2.3 AT 指令简介

ATK-MB026 模块可以使用乐鑫官方提供的 SDK 进行二次开发，也可以使用出厂提供的固件，直接使用 AT 指令配置模块进行使用。在本文档中，仅介绍在使用出厂提供的固件

的情况下，使用 AT 指令配置和使用 ATK-MB026 模块。如有需要，用户自行可使用乐鑫官方提供的 SDK 进行二次开发，有关乐鑫官方 SDK 的介绍，请点击 https://www.espressif.com.cn/zh-hans/support/download/sdks-demos?keys=&field_type_tid%5B%5D=785 获取相关资料。

ATK-MB026 模块出厂默认为 AT 指令状态，可通过 UART 与模块进行通讯，UART 通讯的默认配置参数，如下表所示：

参数	参数值
波特率	115200bps
数据位	8
停止位	1
校验位	无

表 2.3.1 ATK-MB026 模块默认 UART 通讯配置参数

在本节中将介绍 ATK-MB026 模块常用的 AT 指令，更详细的 AT 指令介绍请参考《ESP_AT 指令集 V2.1.0》。

2.3.1 功能说明

ATK-MB026 模块支持三种工作模式，分别为：Station、SoftAP、Station+SoftAP。

1. Station 模式

在此模式下，ATK-MB026 模块可连接其他设备提供的无线网络，例如通过 WIFI 连接至路由器，从而可以访问互联网，进而实现手机或电脑通过互联网实现对设备的远程控制。

2. SoftAP 模式

AP 模式为默认的模式，在此模式下，ATK-MB026 模块将作为热点供其他设备连接，从而让手机或电脑直接与模块进行通讯，实现局域网的无线控制。

3. Station+SoftAP 模式

该模式为 Station 模式与 SoftAP 模式共存的一种模式，ATK-MB026 模块既能连接至其他设备提供的无线网络，又能作为热点，供其他设备连接，以实现广域网与局域网的无缝切换，方便操作使用。

除了上述的三种工作模式外，ATK-MB026 模块在进行 UDP 连接或作为 TCP 客户端连接时，能够进入透传模式，进入透传模式后，ATK-MB026 将会原封不动地把从 TCP 服务器或其他 UDP 终端接收到的消息，通过 UART 发送至与之连接的设备。

2.3.2 AT 指令说明

AT 指令可以细分为四种类型，如下表所示：

类型	指令格式	描述
测试指令	AT+<CMD>=?	该命令用于查询设置指令的参数以及取值范围
查询指令	AT+<CMD>?	该命令用于返回参数的当前值
设置指令	AT+<CMD>=<...>	该命令用于设置用户自定义的参数值
执行指令	AT+<CMD>	该命令用于执行受模块内部程序控制，且参数不可变的功能

表 2.3.2.1 AT 指令分类

注意：

1. 不是每条 AT 指令都具有以上四种指令格式的命令。
2. 中括号 ([]) 内的参数为缺省值，不必填写或者可能不显示
3. 使用双引号表示字符串数据，例如：AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353"。
4. ATK-MB026 模块的 UART 通讯波特率为 115200bps。

5. AT 指令必须大写，且每条指令都需以回车换行符结尾“\r\n”。

2.3.3 基础 AT 指令

基础 AT 指令，如下表所示：

指令	描述
AT	测试 AT 启动
AT+RST	重启模块
AT+GMR	查看版本信息
ATE	开关回显功能
AT+RESTORE	恢复出厂设置
AT+UART	UART 配置

表 2.3.3.1 基础 AT 指令

1. AT——测试 AT 启动

执行指令	AT
响应	OK
参数说明	-

表 2.3.3.2 AT——测试 AT 启动

2. AT+RST——重启模块

执行指令	AT+RST
响应	OK
参数说明	-

表 2.3.3.3 AT+RST——重启模块

3. AT+GMR——查询版本信息

执行指令	AT+GMR
响应	<AT version info> <SDK version info> <compile time> OK
参数说明	● <AT version info>: AT 版本信息 ● <SDK version info>: SDK 版本信息 ● <compile time>: 固件编译生成时间

表 2.3.3.4 AT+GMR——查询版本信息

4. ATE——开关回显功能

执行指令	ATE
响应	OK
参数说明	● ATE0: 关闭回显功能 ● ATE1: 开启回显功能

表 2.3.3.5 ATE——开关回显功能

5. AT+RESTORE——恢复出厂设置

执行指令	AT+RESTORE
响应	OK
说明	恢复出厂设置后，将所有保存的参数恢复到出厂的默认参数值。 恢复出厂设置会重启模块

表 2.3.3.6 ATE——开关回显功能

6. AT+UART——UART 配置

	查询指令	设置指令
指令	AT+UART?	AT+UART=<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control>
响应	+UART:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control> OK	OK
参数说明	● <baudrate>: UART 波特率 ● <databits>: 数据位 ◆ 5: 5bit 数据位 ◆ 6: 6bit 数据位 ◆ 7: 7bit 数据位 ◆ 8: 8bit 数据位 ● <stopbits>: 停止位 ◆ 1: 1bit 停止位 ◆ 2: 1.5bit 停止位 ◆ 3: 2bit 停止位 ● <parity>: 校验位 ◆ 0: None ◆ 1: Odd ◆ 2: Even ● <flow control>: 流控 ◆ 0: 不使能流控 ◆ 1: 使能 RTS ◆ 2: 使能 CTS ◆ 3: 同时使能 RTS 和 CTS	
注意	查询返回的响应是 UART 实际参数值，与设置值有一定误差，是正常情况。 例如：设置 UART 波特率为 115200bps 时，查询实际波特率为 115273bps。	● 本设置将保存在 Flash 的用户区，重新上电后仍生效。 ● 使用流控需要硬件支持流控： ◆ MTCK 为 UART0 CTS ◆ MTDO 为 UART0 RTS ◆ 波特率支持范围: 110bps~115200*40bps
示例	-	AT+UART=115200,8,1,0,0

表 2.3.3.7 AT+UART——UART 配置

2.3.4 WIFI 功能 AT 指令

WIFI 功能 AT 指令，如下表所示：

指令	描述
AT+CWMODE	设置 WIFI 模式（Station、SoftAP、Station+SoftAP）
AT+CWLAP	连接 AP
AT+CWLAP	扫描附近的 AP 信息
AT+CWLAP	与 AP 断开连接
AT+CWLAP	设置 AP 模式的配置

AT+CWLIF	获取已接入设备的信息
AT+CWDHCP	设置 DHCP
AT+CWAUTOCONN	设置上电时是否自动连接 AP
AT+CIPSTAMAC	设置 STA 模式下的 MAC 地址
AT+CIPAPMAC	设置 AP 模式下的 MAC 地址
AT+CIPSTA	设置 STA 模式下的 IP 地址
AT+CIPAP	设置 AP 模式下的 IP 地址
AT+CWSTARTSMART	开始 SmartConfig
AT+CWSTOPSMART	停止 SmartConfig
AT+WPS	设置 WPS 功能
AT+MDNS	设置 MDNS 功能
AT+CWHOSTNAME	设置主机名

表 2.3.4.1 WIFI 功能 AT 指令

1. AT+CWMODE——查询/设置 Wi-Fi 模式 (Station、SoftAP、Station+SoftAP)

	测试指令	查询指令	设置指令
指令	AT+CWMODE=?	AT+CWMODE?	AT+CWMODE=<mode>[,<auto_connect>]
响应	+CWMODE:<mode>取值列表 OK	+CWMODE:<mode> OK	OK
参数说明	● <mode>: ◆ 0: 无 Wi-Fi 模式, 并且关闭 Wi-Fi RF ◆ 1: Station 模式 ◆ 2: SoftAP 模式 ◆ 3: Station 模式+SoftAP 模式 ● <auto_connect>: 切换 ESP32-C3 设备的 Wi-Fi 模式时 (例如, 从 SoftAP 或无 Wi-Fi 模式切换为 Station 模式或 SoftAP+Station 模式), 是否启用自动连接 AP 的功能, 默认值: 1。参数缺省时, 使用默认值, 也就是能自动连接。 ◆ 0: 禁用自动连接 AP 的功能 ◆ 1: 启用自动连接 AP 的功能, 若之前已经将自动连接 AP 的配置保存到 flash 中, 则 ESP32-C3 设备将自动连接 AP		
注意	-	-	本设置保存在 Flash 的系统区
示例	-	-	AT+CWMODE=3

表 2.3.4.2 AT+CWMODE——设置 WIFI 模式 (STA、AP、STA+AP)

2. AT+CWJAP——连接 AP

	查询指令	设置指令
指令	AT+CWJAP?	AT+CWJAP=[<ssid>],[<pwd>],[<bssid>],[<pci_en>],[<reconn_interval>],[<listen_interval>],[<scan_mode>],[<jap_timeout>],[<pmf>]
响应	+CWJAP:<ssid>,<bssid>,<channel>,<rss>,<pci_en>,<reconn_interval>,<listen_interval>,<scan_mode>,<jap_timeout>,<pmf>	WIFI CONNECTED WIFI GOT IP

	n_mode>,<pmf> OK	OK [WIFI GOT IPv6 LL] [WIFI GOT IPv6 GL] 或 +CWJAP:<error code> ERROR
参数说明	● <ssid>: 目标 AP 的 SSID 1.如果 SSID 和密码中有等特殊字符, 需转义。 2.AT 支持连接 SSID 为中文的 AP, 但是某些路由器或者热点的中文 SSID 不是 UTF-8 编码格式。您可以先扫描 SSID, 然后使用扫描到的 SSID 进行连接。 ● <pwd>: 密码最长 63 字节 ASCII ● <bssid>: 目标 AP 的 MAC 地址, 当多个 AP 有相同的 SSID 时, 该参数不可省略 ● <channel>: 信道号 ● <rssi>: 信号强度 ● <pci_en>: PCI 认证 ● 0: ESP32-C3 station 可与任何一种加密方式的 AP 连接, 包括 OPEN 和 WEP ● 1: ESP32-C3 station 可与除 OPEN 和 WEP 之外的任何一种加密方式的 AP 连接 ● <reconn_interval>: Wi-Fi 重连间隔, 单位: 秒, 默认值: 1, 最大值: 7200 ● 0: 断开连接后, ESP32-C3 station 不重连 AP ● [1,7200]: 断开连接后, ESP32-C3 station 每隔指定的时间与 AP 重连 ● <listen_interval>: 监听 AP beacon 的间隔, 单位为 AP beacon 间隔, 默认值: 3, 范围: [1,100] ● <scan_mode>: 扫描模式 ● 0: 快速扫描, 找到目标 AP 后终止扫描, ESP32-C3 station 与第一个扫描到的 AP 连接 ● 1: 全信道扫描, 所有信道都扫描后才终止扫描, ESP32-C3 station 与扫描到的信号最强的 AP 连接 ● <jap_timeout>: AT+CWJAP 命令超时的最大值, 单位: 秒, 默认值: 15, 范围: [3,600] ● <pmf>: PMF (ProtectedManagement Frames, 受保护的管理帧), 默认值 1 ● 0 表示禁用 PMF ● bit 0: 具有 PMF 功能, 提示支持 PMF, 如果其他设备具有 PMF 功能, 则 ESP32-C3 设备将优先选择以 PMF 模式连接 ● bit 1: 需要 PMF, 提示需要 PMF, 设备将不会关联不支持 PMF 功能的设备 ● <error code>: 错误码, 仅供参考 ● 1: 连接超时 ● 2: 密码错误 ● 3: 无法找到目标 AP ● 4: 连接失败 ● 其它值: 发生未知错误	
注意	● 回复 OK 代表 IPv4 网络已经准备就绪, 而不代表 IPv6 网络准备就绪。当前 ESP-AT 以 IPv4 网络为主, IPv6 网络为辅。 ● WIFI GOT IPv6 LL 代表已经获取到本地链路 IPv6 地址, 这个地址是通过 EUI-64 本地计算出来的, 不需要路由器参与。由于并行时序, 这个打印可能在 OK 之前, 也可能在 OK 之后。	

	● WIFI GOT IPv6 GL 代表已经获取到全局 IPv6 地址，该地址是由 AP 下发的前缀加上内部计算出来的后缀进行组合而来的，需要路由器参与。由于并行时序，这个打印可能在 OK 之前，也可能在 OK 之后；也可能由于 AP 不支持 IPv6 而不打印。
示例	- AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353"

表 2.3.4.3 AT+CWJAP——连接 AP

3. AT+CWLAP——扫描当前可用的 AP 信息

	设置指令	执行指令
指令	AT+CWLAP=[<ssid>,<mac>,<channel>,<scan_type>,<scan_time_min>,<scan_time_max>]	AT+CWLAP
响应	+CWLAP:<ssid>,<mac>,<channel>,<scan_type>,<scan_time_min>,<scan_time_max> OK 或 ERROR	+CWLAP:(<ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<channel>,<freq_offset>,<freqcal_val>,<pairwise_cipher>,<group_cipher>,<bgn>,<wps>) OK
参数说明	● <ecn>: 加密方式 0: OPEN 1: WEP 2: WPA_PSK 3: WPA2_PSK 4: WPA_WPA2_PSK 5: WPA2_ENTERPRISE 6: WPA3_PSK 7: WPA2_WPA3_PSK 8: WAPI_PSK 9: OWE ● <ssid>: AP 的 SSID ● <rssi>: 信号强度 ● <mac>: AP 的 MAC 地址 ● <channel>: 信道号 ● <scan_type>: Wi-Fi 扫描类型，默认值为：0 0: 主动扫描 1: 被动扫描 ● <scan_time_min>: 每个信道最短扫描时间，单位：毫秒，范围：[0,1500]，如果扫描类型为被动扫描，本参数无效 ● <scan_time_max>: 每个信道最长扫描时间，单位：毫秒，范围：[0,1500]，如果设为 0，固件采用参数默认值，主动扫描为 120ms，被动扫描为 360ms ● <freqoffset>: AP 频偏，单位 kHz。此数值除以 2.4，可得到 ppm 值 ● <freqcal_val>: 频率校准值（保留项目） ● <pairwise_cipher>: 成对加密类型 0: None 1: WEP40 2: WEP104 3: TKIP 4: CCMP	

	5: TKIP and CCMP 6: AES-CMAC-128 7: 未知 • <group_cipher>: 组加密类型, 与<pairwise_cipher>参数的枚举值相同 • <bgn>: 802.11 b/g/n, 若 bit 设为 1, 则表示使能对应模式, 若设为 0, 则表示禁用对应模式 bit 0: 是否使能 802.11b 模式 bit 1: 是否使能 802.11g 模式 bit 2: 是否使能 802.11n 模式 • <wps>: wps flag 0: 不支持 WPS 1: 支持 WPS	
示例	AT+CWLAP="ALIENTEK","e4:0e:ee:f2:11:14",6 或者查找指定 SSID 的 AP: AT+CWLAP="ALIENTEK"	-

表 2.3.4.4 AT+CWLAP——扫描当前可用的 AP 信息

4. AT+CWQAP——与 AP 断开连接

执行指令	AT+CWQAP
响应	OK
参数说明	-

表 2.3.4.5 AT+CWQAP——与 AP 断开连接

5. AT+CWSAP——配置 ESP32-C3 SoftAP 参数

	查询指令	设置指令
指令	AT+CWSAP?	AT+CWSAP=<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<max conn>][,<ssid hidden>]
响应	+CWSAP:<ssid>,<pwd>,<channel>,<ecn>,<max conn>,<ssid hidden> OK	OK 或 ERROR
参数说明	• <ssid>: 字符串参数, 接入点名称 • <pwd>: 字符串参数, 密码, 范围 8~63 字节 ASCII • <channel>: 信道号 • <ecn>: 加密方式, 不支持 WEP ◆ 0: OPEN ◆ 2: WPA_PSK ◆ 3: WPA2_PSK ◆ 4: WPA_WPA2_PSK • [<max conn>] (选填参数): 允许连入 ESP32-C3 SoftAP 的最大 station 数量 • [<ssid hidden>] (选填参数): 是否广播 AP 的 SSID ◆ 0: 广播 SSID (默认) ◆ 1: 不广播 SSID	
注意	• 本命令只有当 AT+CWMODE=2 或者 AT+CWMODE=3 时才有效 • 若 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将保存在 NVS 分区	

	默认 SSID 因设备而异，因为它由设备的 MAC 地址组成。可以使用 AT+CWSAP? 查询默认的 SSID。
示例	- AT+CWSAP="ATK-MB026","12345678",6,4

表 2.3.4.6 AT+CWSAP——配置 ESP32-C3 SoftAP 参数

6. AT+CWLIF——查询连接到 ESP32-C3 SoftAP 的 station 信息

执行指令	AT+CWLIF
响应	+CWLIF:<ip addr>,<mac> OK
参数说明	<ipaddr>: 连接到 ESP32-C3 SoftAP 的 station 的 IP 地址 <mac>: 连接 ESP32-C3 SoftAP 的 MAC 地址
注意	- 本指令无法查询静态 IP - 本指令仅在 ESP32-C3 SoftAP 和接入的 station DHCP 均使能的情况下有效

表 2.3.4.7 AT+CWLIF——查询连接到 ESP32-C3 SoftAP 的 station 信息

7. AT+CWDHCP——启用/禁用 DHCP

	查询指令	设置指令
指令	AT+CWDHCP?	AT+CWDHCP=<operate>,<mode>
响应	+CWDHCP:<state> OK	OK
参数说明	<state>DHCP 的状态 Bit0: ◆ 0: 禁用 Station 的 DHCP ◆ 1: 启用 Station 的 DHCP <state>DHCP 的状态 Bit1: ◆ 0: 禁用 SoftAP 的 DHCP ◆ 1: 启用 SoftAP 的 DHCP <state>DHCP 的状态 Bit2: ◆ 0: 禁用 Ethernet 的 DHCP ◆ 1: 启用 Ethernet 的 DHCP	<operate>: ◆ 0: 禁用 ◆ 1: 启用 <mode>: ◆ Bit0: Station 的 DHCP ◆ Bit1: SoftAP 的 DHCP
注意	-	- 若 AT+SYSSSTORE=1, 配置更改将保存到 NVS 分区 - 本设置命令与设置静态 IPv4 地址的命令会相互影响: AT+CIPSTA 和 AT+CIPAP - 若启用 DHCP, 则静态 IPv4 地址会被禁用 - 若启用静态 IPv4, 则 DHCP 会被禁用 - 最后一次配置会覆盖上一次配置

表 2.3.4.8 AT+CWDHCP——启用/禁用 DHCP

8. AT+CWAUTOCONN——设置上电时是否自动连接 AP

	查询指令	设置指令
指令	AT+CWAUTOCONN?	AT+CWAUTOCONN=<enable>
响应	+CWAUTOCONN:<enable> OK	OK
参数说明	<enable>:	

	◆ 0: 上电不自动连接 AP ◆ 1: 上电自动连接 AP (默认)	
注意	-	本设置保存到 NVS 区域
示例		AT+CWAUTOCONN=1

表 2.3.4.9 AT+CWAUTOCONN——设置上电时是否自动连接 AP

9. AT+CIPSTAMAC——查询/设置 ESP32-C3 Station 的 MAC 地址

	查询指令	设置指令
指令	AT+CIPSTAMAC?	AT+CIPSTAMAC=<mac>
响应	+CIPSTAMAC:<mac> OK	OK
参数说明	● <mac>: 字符串参数, 表示 ESP32-C3 Station 的 MAC 地址	
注意	-	● 若 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将保存到 NVS 分区 ● ESP32-C3 Station 的 MAC 地址与 ESP32-C3 SoftAP 不同, 不要为二者设置同样的 MAC 地址 ● MAC 地址的 Bit 0 不能为 1, 例如, MAC 地址可以是“1a:...”, 但不可以是“15:...” ● FF:FF:FF:FF:FF:FF 和 00:00:00:00:00:00 是无效地址, 不能设置
示例		AT+CIPSTAMAC="1a:fe:35:98:d3:7b"

表 2.3.4.10 AT+CIPSTAMAC——查询/设置 ESP32-C3 Station 的 MAC 地址

10. AT+CIPAPMAC——查询/设置 ESP32-C3 SoftAP 的 MAC 地址

	查询指令	设置指令
指令	AT+CIPAPMAC?	AT+CIPAPMAC=<mac>
响应	+CIPAPMAC:<mac> OK	OK
参数说明	● <mac>: 字符串参数, 表示 ESP32-C3 SoftAP 的 MAC 地址	
注意	-	● 若 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将保存到 NVS 分区 ● ESP32-C3 SoftAP 的 MAC 地址与 ESP32-C3 Station 不同, 不要为二者设置同样的 MAC 地址 ● MAC 地址的 Bit 0 不能为 1, 例如, MAC 地址可以是“18:...”, 但不可以是“15:...” ● FF:FF:FF:FF:FF:FF 和 00:00:00:00:00:00 是无效地址, 不能设置
示例		AT+CIPAPMAC="18:fe:36:97:d5:7b"

表 2.3.4.11 AT+CIPAPMAC——查询/设置 ESP32-C3 SoftAP 的 MAC 地址

11. AT+CIPSTA——查询/设置 ESP32-C3 Station 的 IP 地址

	查询指令	设置指令
指令	AT+CIPSTA?	AT+CIPSTA=<ip>[,<gateway>,<netmask>]
响应	+CIPSTA:ip:<"ip"> +CIPSTA:gateway:<"gateway">	OK

	+ CIPSTA:netmask:<"netmask"> + CIPSTA:ip6ll:<"ipv6 addr"> + CIPSTA:ip6gl:<"ipv6 addr"> OK	
参数说明	● <ip>: 字符串参数, 表示 ESP32-C3 station 的 IPv4 地址 ● [<gateway>]: 网关 ● [<netmask>]: 子网掩码 ● [<ipv6 addr>]: ESP32-C3 station 的 IPv6 地址	
注意	使用查询命令时, 只有在 ESP32-C3 station 连接上 AP 或者配置过静态 IP 地址后, 才能查询到它的 IP 地址。	● 若 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将保存到 NVS 分区 ● 本设置命令与设置 DHCP 的命令相互影响, 如 AT+CWDHCP: ◆ 若启用静态 IPv4 地址, 则禁用 DHCP ◆ 若启用 DHCP, 则禁用静态 IPv4 地址 ◆ 最后一次配置会覆盖上一次配置
示例	-	AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.168.6.1", 255.255.255.0"

表 2.3.4.12 AT+CIPSTA——查询/设置 ESP32-C3 Station 的 IP 地址

12. AT+CIPAP——查询/设置 ESP32-C3 SoftAP 的 IP 地址

	查询指令	设置指令
指令	AT+CIPAP?	AT+CIPAP=<ip>[,<gateway>,<netmask>]
响应	+ CIPAP:ip:<"ip"> + CIPAP:gateway:<"gateway"> + CIPAP:netmask:<"netmask"> + CIPAP:ip6ll:<"ipv6 addr"> OK	OK
参数说明	● <ip>: 字符串参数, 表示 ESP32-C3 SoftAP 的 IPv4 地址 ● [<gateway>]: 网关 ● [<netmask>]: 子网掩码 ● [<ipv6 addr>]: ESP32-C3 SoftAP 的 IPv6 地址	
注意		● 本设置命令仅适用于 IPv4 网络, 不适用 IPv6 网络 ● 若 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将保存到 NVS 分区 ● 本设置命令与设置 DHCP 的命令相互影响, 如 AT+CWDHCP: ◆ 若启用静态 IPv4 地址, 则禁用 DHCP ◆ 若启用 DHCP, 则禁用静态 IPv4 地址 ◆ 最后一次配置会覆盖上一次配置
示例	-	AT+CIPAP="192.168.5.1","192.168.5.1", 255.255.0"

表 2.3.4.13 AT+CIPAP——查询/设置 ESP32-C3 SoftAP 的 IP 地址

13. AT+CWSTARTSMART——开始 SmartConfig

	执行指令	设置指令
--	------	------

指令	AT+CWSTARTSMART	AT+CWSTARTSMART=<type>[,<auth floor>][,<"esptouch v2 key">]
响应	OK	
参数说明	● <type>: ◆ 1: ESP-TOUCH ◆ 2: AirKiss ◆ 3: ESP-TOUCH+AirKiss ◆ 4: ESP-TOUCH v2 ● <auth floor>: Wi-Fi 认证模式阈值, ESP-AT 不会连接到 authmode 低于此阈值的 AP ◆ 0: OPEN (默认) ◆ 1: WEP ◆ 2: WPA_PSK ◆ 3: WPA2_PSK ◆ 4: WPA_WPA2_PSK ◆ 5: WPA2_ENTERPRISE ◆ 6: WPA3_PSK ◆ 7: WPA2_WPA3_PSK ● <"esptouch v2 key">: ESP-TOUCH v2 的解密密钥, 用于解密 Wi-Fi 密码和自定义数据。长度应为 16 字节。	
注意	● 用户可以参考《ESP-TOUCH 用户指南》来了解 SmartConfig 的详细介绍 ● SmartConfig 仅支持在 ESP32-C3 Station 模式下调用; ● 消息 Smart get Wi-Fi info 表示 SmartConfig 成功获取到 AP 信息, 之后 ESP32-C3 尝试连接 AP; ● 消息+SCRD:<length>,<rvid data>表示 ESP-Touch v2 成功获取到自定义数据; ● 消息 Smartconfig connected Wi-Fi 表示成功连接到 AP; ● 因为 ESP32-C3 设备需要将 SmartConfig 配网结果同步给手机端, 所以建议在消息 Smartconfig connected Wi-Fi 输出后延迟超过 6 秒再调用 AT+CWSTOPSMART; ● 可调用 AT+CWSTOPSMART 停止 SmartConfig, 然后再执行其他命令。注意, 在 SmartConfig 过程中请勿执行其他命令。	
示例	-	AT+CWMODE=1 AT+CWSTARTSMART

表 2.3.4.14 AT+CWSTARTSMART——开始 SmartConfig

14. AT+CWSTOPSMART——停止 SmartConfig

执行指令	AT+CWSTOPSMART
响应	OK
参数说明	-
注意	无论 SmartConfig 成功与否, 都请调用 AT+CWSTOPSMART 释放快连占用的内存
示例	AT+CWMODE=1 AT+CWSTARTSMART AT+CWSTOPSMART

表 2.3.4.15 AT+CWSTOPSMART——停止 SmartConfig

15. AT+WPS——设置 WPS 功能

设置指令	AT+WPS=<enable>[,<auth floor>]
------	--------------------------------

响应	OK
参数说明	● <enable>: ◆ 1: 开启 PBC 类型的 WPS ◆ 0: 关闭 PBC 类型的 WPS ● <auth floor>: Wi-Fi 认证模式阈值, ESP-AT 不会连接到 authmode 低于此阈值的 AP ◆ 0: OPEN (默认) ◆ 1: WEP ◆ 2: WPA_PSK ◆ 3: WPA2_PSK ◆ 4: WPA_WPA2_PSK ◆ 5: WPA2_ENTERPRISE ◆ 6: WPA3_PSK ◆ 7: WPA2_WPA3_PSK
注意	● WPS 功能必须在 ESP32-C3 Station 模式下再能开启 ● WPS 功能不支持 WEP 加密方式
示例	AT+CWMODE=1 AT+WPS=1

表 2.3.4.16 AT+WPS——设置 WPS 功能

16. AT+MDNS——设置 MDNS 功能

设置指令	AT+MDNS=<enable>[,<"hostname">,<"service_type">,<port>] [,<"instance">][,<"proto">][,<txt_number>][,<"key">,<"value">][...]
响应	OK 或 ERROR
参数说明	● <enable>: ◆ 1: 开启 mDNS 功能, 后续参数需要填写 ◆ 0: 关闭 mDNS 功能, 后续参数无需填写 ● <"hostname">: mDNS 主机名称。 ● <"service_type">: mDNS 服务类型。 ● <port>: mDNS 服务端口。 ● <"instance">: mDNS 实例名称。默认值: <"hostname">。 ● <"proto">: mDNS 服务协议。建议值: _tcp 或 _udp, 默认值: _tcp。 ● <txt_number>: mDNS TXT 记录的数量。范围: [1,10]。 ● <"key">: TXT 记录的键。 ● <"value">: TXT 记录的值。 ● [...]: 根据<txt_number>继续填写 TXT 记录的键值对。
注意	● MDNS 主机名和 MDNS 服务器名不能包含特殊字符, 或设置为协议名 (如: http)
示例	开启 mDNS 功能: 主机名为"espressif", 服务类型为"_iot", 端口为 8080 AT+MDNS=1,"espressif","_iot",8080 关闭 mDNS 功能: AT+MDNS=0

表 2.3.4.17 AT+MDNS——设置 MDNS 功能

17. AT+CWHOSTNAME——查询/设置 ESP32-C3 Station 主机名

	查询指令	设置指令
指令	AT+CWHOSTNAME?	AT+CWHOSTNAME=<hostname>
响应	+CWHOSTNAME:<hostname> OK	OK 若未使能 Station 模式，则返回 ERROR
参数说明	● <hostname>: ESP32-C3 Station 的主机名称，最大长度：32 字节	
注意	-	● 本设置不保存到 Flash，重启后将恢复默认值 ● STA 模式的默认主机名为“ATK_”+STA 模式下的 MAC 地址的低 3 字节，例如，“+CWHOSTNAME:ATK_98D37B”
示例	-	AT+CWMODE=3 AT+CWHOSTNAME="ALIENTEK"

表 2.3.4.18 AT+CWHOSTNAME——查询/设置 ESP32-C3 Station 主机名

2.3.5 TCP/IP 相关 AT 指令

TCP/IP 相关 AT 指令，如下表所示：

指令	描述
AT+CIPSTATUS(官方弃用)	查询网络连接信息，官方弃用，但指令的基本功能还能运行，这里仅做了解
AT+CIPDOMAIN	域名解析功能
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接、UDP 传输或 SSL 连接
AT+CIPSSLSIZE	设置 SSL 缓冲大小
AT+CIPSEND	发送数据
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP 连接、UDP 传输或 SSL 连接
AT+CIFSR	查询本地 IP 地址
AT+CIPMUX	设置多连接模式
AT+CIPSERVER	设置 TCP 服务器
AT+CIPMODE	设置透传模式
AT+SAVETRANSLINK	保存透传连接到 Flash
AT+CIPSTO	设置 TCP 服务器的超时时间
AT+PING	Ping 功能
AT+ATKCLDSTA	连接旧版原子云服务器
AT+ATKNEWCLDSTA	连接新版原子云服务器
AT+ATKCLDCLS	关闭原子云服务器连接

表 2.3.5.1 TCP/IP 相关 AT 指令

1. AT+CIPSTATUS——查询网络连接信息

执行指令	AT+CIPSTATUS
响应	STATUS:<stat> +CIPSTATUS:<link ID>,<type>,<remote IP>,<remote port>,<local port>,<tetype>
参数说明	● <stat>: ESP32-C3 station 接口的连接状态 ◆ 0: ESP32-C3 station 为未初始化状态 ◆ 1: ESP32-C3 station 为已初始化状态，但还未开始连接 Wi-Fi

	◆ 2: ESP32-C3 station 已连接 AP, 获得 IP 地址 ◆ 3: ESP32-C3 station 已建立 TCP 连接或 UDP、SSL 传输 ◆ 4: ESP32-C3 station 设备所有的 TCP、UDP 和 SSL 均断开 ◆ 5: ESP32-C3 station 开始过 Wi-Fi 连接, 但尚未连上 AP 或从 AP 断开 ● <link ID>: 网络连接 ID (0~4), 用于多连接的情况 ● <type>: “TCP” 或 “UDP” ● <remote IP>: 远端 IP 地址 ● <remote port>: 远端端口值 ● <local port>: 本地端口值 ● <tetype>: ◆ 0: ESP32-C3 设备作为客户端 ◆ 1: ESP32-C3 设备作为服务器
--	--

表 2.3.5.2 AT+CIPSTATUS——查询网络连接信息

2. AT+CIPDOMAIN——域名解析功能

执行指令	AT+CIPDOMAIN=<domain name>
响应	+CIPDOMAIN:<IP address> OK
参数说明	● <domain name>: 待解析的域名 ● <ip network>: 首选 IP 网络。默认值: 1 ◆ 1: 首选解析为 IPv4 地址 ◆ 2: 只解析为 IPv4 地址 ◆ 3: 只解析为 IPv6 地址 ● <“IP address”>: 解析后的 IPv4 地址或 IPv6 地址 ● <timeout>: 命令超时。单位: 毫秒。默认值: 0。范围: [0,60000]。设置为 0 时, 命令的超时依赖于网络和 lwIP 协议栈; 设置为非 0 时, 命令会在指定超时内返回, 但会多消耗约 5KB 的堆空间。
示例	AT+CWMODE=1 AT+CWJAP="SSID","password" AT+CIPDOMAIN="www.openedv.com"

表 2.3.5.3 AT+CIPDOMAIN——域名解析功能

3. AT+CIPSTART——建立 TCP 连接、UDP 传输或 SSL 连接（建立 TCP 传输）

	TCP 单连接 (AT+CIPMUX=0)	TCP 多连接 (AT+CIPMUX=1)
设置指令	AT+CIPSTART=<"type">,<"remote host">,<remote port>[,<keep_alive>][,<"local IP">][,<timeout>]	AT+CIPSTART=<link ID>,<"type">,<"remote host">,<remote port>[,<keep_alive>][,<"local IP">][,<timeout>]
响应	CONNECT OK	<link ID>,CONNECT OK
参数说明	● <link ID>: 网络连接 ID (0~4), 用于多连接的情况 ● <type>: 连接类型, “TCP”、“UDP”或“SSL” ● <“remote host”>: 字符串参数, 表示远端 IPv4 地址、IPv6 地址, 或域名。 ● <remote port>: 远端端口号 ● <keep alive>: 配置套接字的 SO_KEEPALIVE 选项 (参考: SO_KEEPALIVE 介绍), 单位: 秒。范围: [0,7200]。 ◆ 0: 关闭 keep-alive 功能	

	◆ 1~7200: 开启 keep-alive 功能 ● 本命令中的<keep_alive>参数与 AT+CIPTCPOPT 命令中的<keep_alive>参数相同, 最终值由后设置的命令决定。如果运行本命令时不设置<keep_alive>参数, 则默认使用上次配置的值。 ● <"local IP">: 本地的 IPv4 地址或 IPv6 地址, 用于绑定连接。使用多个网络接口或多个 IP 地址时, 此参数非常有用。默认为禁用。如需使用请先自行设置。可设置为空。 ● <timeout>: 命令超时。单位: 毫秒。默认值: 0。范围: [0,60000]。设置为 0 时, 命令的超时依赖于网络和 lwIP 协议栈; 设置为非 0 时, 命令会在指定超时内返回, 但会多消耗约 5KB 的堆空间。	
注意	● 如果您想基于 IPv6 网络建立一个 TCP 连接, 请执行以下操作: ◆ 确保 AP 支持 IPv6 ◆ 设置 AT+CIPV6=1 ◆ 通过 AT+CWJAP 命令获取到一个 IPv6 地址 ◆ (可选) 通过 AT+CIPSTA?命令检查 ESP32-C3 是否获取到 IPv6 地址	
示例	AT+CIPSTART="TCP","www.openedv.com", 8080 AT+CIPSTART="TCP","47.111.11.73",8080	-

表 2.3.5.4 AT+CIPSTART——建立 TCP 连接

4. AT+CIPSTART——建立 UDP 传输

	单连接模式 (AT+CIPMUX=0)	多连接模式 (AT+CIPMUX=1)
设置指令	AT+CIPSTART=<type>,<remote IP>,<remote port>[,<UDP local port>],<UDP mode>]]	AT+CIPSTART=<link ID>,<type>,<remote IP>,<remote port>[,<UDP local port>],<UDP mode>]]
响应	OK 或 ERROR 若连接已存在, 则返回 ALREADY CONNECT	
参数说明	● <link ID>: 网络连接 ID (0~4), 用于多连接的情况 ● <type>: 连接类型, “TCP”、“UDP”或“SSL” ● <remote IP>: 远端 IP 地址 ● <remote port>: 远端端口号 ● [<UDP local port>]: UDP 传输时, 设置本地端口号 ● [<UDP mode>]: UDP 传输的属性, 若透传, 则必须为 0 ◆ 0: 收到数据后, 不更改远端目标 (默认) ◆ 1: 收到数据后, 改变以此远端目标 ◆ 2: 收到数据后, 改变远端目标	
示例	AT+CIPSTART="UDP","192.168.101.110",1000,1002,2	-

表 2.3.5.5 AT+CIPSTART——建立 UDP 传输

5. AT+CIPSTART——建立 SSL 连接

设置指令	AT+CIPSTART=[<link ID>,<type>,<remote IP>,<remote port>[,<TCP keep ali
------	--

	ve>]
响应	OK 或 ERROR 若连接已存在，则返回 ALREADY CONNECT
参数说明	● <link ID>: 网络连接 ID (0~4)，用于多连接的情况 ● <type>: 连接类型，“TCP”、“UDP”或“SSL” ● <remote IP>: 远端 IP 地址 ● <remote port>: 远端端口号 ● [<TCP keep alive>]: TCP keep-alive 侦测时间，默认关闭此功能 ◆ 0: 关闭 TCP keep-alive 功能 ◆ 1~7200: 侦测时间，单位为 1S
注意	● ATK-MB026 模块最多仅支持建立 1 个 SSL 连接 ● SSL 连接不支持透传 ● SSL 需要占用较多空间，如果空间不足，会导致系统重启，用户可以使用指令 AT+CIPSSLSIZE=<size>增大 SSL 缓存
示例	AT+CIPSSLSIZE=4096 AT+CIPSTART="SSL","www.openedv.com",8443

表 2.3.5.6 AT+CIPSTART——建立 SSL 连接

6. AT+CIPSEND——发送数据

	设置指令	执行指令
指令	● 单连接时 (AT+CIPMUX=0) ◆ AT+CIPSEND=<length> ● 多连接时 (AT+CIPMUX=1) ◆ AT+CIPSEND=<link ID>,<length> ● 如果时 UDP 传输，可以设置远端 IP 和端口 ◆ AT+CIPSEND=[<link ID>,<length>,<remote host>,<remote port>]	AT+CIPSEND
响应	发送指令长度的数据。 收到此命令后先换行返回“>”，然后开始接收串口数据，当数据长度满<length>时，发送数据，回到普通指令模式，等待下一条 AT 指令。 如果未建立连接或连接被断开，返回： ERROR 如果数据发送成功，返回： SEND OK	收到此命令后先换行返回“>”。 进入 Wi-Fi 透传模式发送数据，ESP32-C3 设备每次最大接收 8192 字节，最大发送 2920 字节，数据会立即被分为每 2920 字节一组的块进行发送，否则会等待 20 毫秒或等待接收到的数据大于等于 2920 字节再发送数据。当输入单独一包“+++”时，返回普通 AT 指令模式。发送“+++”退出透传时，请至少间隔 1 秒再发下一条 AT 指令。 本指令必须在开启透传模式及单连接下使用。 若为 UDP 透传，指令“AT+CIPSEND”的参数<mode>必须为 0
参数说明	● <link ID>: 网络连接 ID (0~4)，用于多	-

	连接的情况 ● <length>: 发送数据的长度, 最大长度为 8192 字节 ● [<remote host>]: UDP 传输可以指定对端主机: IPv4 地址、IPv6 地址或者域名 ● [<remote port>]: UDP 传输可以设置对端端口号	
--	--	--

表 2.3.5.7 AT+CIPSEND——发送数据

7. AT+CIPCLOSE——关闭 TCP/UDP/SSL 连接

	设置指令	执行指令
指令	AT+CIPCLOSE=<link ID>	AT+CIPCLOSE
响应	<link ID>,CLOSED OK	CLOSED OK
参数说明	<link ID>: 需要关闭的连接 ID 号。当 ID 号为 5 时, 关闭所有连接	-

表 2.3.5.8 AT+CIPCLOSE——关闭 TCP/UDP/SSL 连接

8. AT+CIFSR——查询本地 IP 地址和 MAC 地址

执行指令	AT+CIFSR
响应	+CIFSR:APIP,<"APIP"> +CIFSR:APIP6LL,<"APIP6LL"> +CIFSR:APIP6GL,<"APIP6GL"> +CIFSR:APMAC,<"APMAC"> +CIFSR:STAIP,<"STAIP"> +CIFSR:STAIP6LL,<"STAIP6LL"> +CIFSR:STAIP6GL,<"STAIP6GL"> +CIFSR:STAMAC,<"STAMAC"> +CIFSR:ETHIP,<"ETHIP"> +CIFSR:ETHIP6LL,<"ETHIP6LL"> +CIFSR:ETHIP6GL,<"ETHIP6GL"> +CIFSR:ETHMAC,<"ETHMAC"> OK
参数说明	● <"APIP">: ESP32-C3 SoftAP 的 IPv4 地址 ● <"APIP6LL">: ESP32-C3 SoftAP 的 IPv6 本地链路地址 ● <"APIP6GL">: ESP32-C3 SoftAP 的 IPv6 全局地址 ● <"APMAC">: ESP32-C3 SoftAP 的 MAC 地址 ● <"STAIP">: ESP32-C3 station 的 IPv4 地址 ● <"STAIP6LL">: ESP32-C3 station 的 IPv6 本地链路地址 ● <"STAIP6GL">: ESP32-C3 station 的 IPv6 全局地址 ● <"STAMAC">: ESP32-C3 station 的 MAC 地址 ● <"ETHIP">: ESP32-C3 ethernet 的 IPv4 地址 ● <"ETHIP6LL">: ESP32-C3 ethernet 的 IPv6 本地链路地址 ● <"ETHIP6GL">: ESP32-C3 ethernet 的 IPv6 全局地址 ● <"ETHMAC">: ESP32-C3 ethernet 的 MAC 地址
注意	● 通过“AT+CWMODE”指令进入对应模式后, 才会显示当前模式下的 IP 地

	址和 MAC 地址信息 ● Station 模式下的 IP 地址和 MAC 地址信息，需在 Station 模式下连接上 AP 后，才可以查询
--	--

表 2.3.5.9 AT+CIFSR——查询本地 IP 地址和 MAC 地址

9. AT+CIPMUX——启用/禁用多连接模式

	查询指令	设置指令
指令	AT+CIPMUX?	AT+CIPMUX=<mode>
响应	+CIPMUX:<mode> OK	OK
参数说明	● <mode>: ◆ 0: 单连接模式 ◆ 1: 多连接模式	
注意	● 默认为单连接模式 ● 只有当所有连接都断开时才可更改连接模式 ● 只有非透传模式（AT+CIPMODE=0），才能设置为多连接 ● 如果建立了 TCP 服务器，想切换为单连接，必须关闭服务器（AT+CIPSERVER=0），服务器仅支持多连接	
示例	-	AT+CIPMUX=1

表 2.3.5.10 AT+CIPMUX——启用/禁用多连接模式

10. AT+CIPSERVER——建立/关闭 TCP 或 SSL 服务器

	查询指令	设置指令
指令	AT+CIPSERVER?	AT+CIPSERVER=<mode>[,<param2>][,<"type">][,<CA enable>]
响应	+CIPSERVER:<mode>[,<port>,<"type">][,<CA enable>] OK	OK
参数说明	● <mode>: ◆ 0: 普通传输模式 ◆ 1: 透传模式，仅支持 TCP 单连接和 UDP 固定通信对端的情况 ● <port>: 服务器端口 ● <param2>: 参数<mode>不同，则此参数意义不同： ◆ 如果<mode>是 1，<param2>代表端口号。默认值：333 ◆ 如果<mode>是 0，<param2>代表服务器是否关闭所有客户端。默认值：0 ◆ 0: 关闭服务器并保留现有客户端连接 ◆ 1: 关闭服务器并关闭所有连接 ● <"type">: 服务器类型："TCP"，"TCPv6"，"SSL"，或"SSLv6"。默认值："TCP" ● <CA enable>: ◆ 0: 不使用 CA 认证 ◆ 1: 使用 CA 认证	
注意	-	● 多连接情况下 (AT+CIPMUX=1)，才能开启服务器。 ● 创建服务器后，自动建立服务器监听，最多只允许创建一个服务器。

		● 当有客户端接入，会自动占用一个连接 ID。 ● 如果您想基于 IPv6 网络创建一个 TCP/SSL 服务器，请首先设置 AT+CIPV6=1，并获取一个 IPv6 地址。 ● 关闭服务器时参数<"type">和 <CA enable>必须省略。
示例	-	● 建立 TCP 服务器： ◆ AT+CIPMUX=1 ◆ AT+CIPSERVER=1,80 ● 建立 SSL 服务器 ◆ AT+CIPMUX=1 ◆ AT+CIPSERVER=1,443,"SSL",1 ● 基于 IPv6 网络，创建 SSL 服务器 ◆ AT+CIPMUX=1 ◆ AT+CIPSERVER=1,443,"SSLv6",0 ● 关闭服务器并且关闭所有连接 ◆ AT+CIPSERVER=0,1

表 2.3.5.11 AT+CIPSERVER——设置 TCP 服务器

11. AT+CIPMODE——设置透传模式

	查询指令	设置指令
指令	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE=<mode>
响应	+CIPMODE:<mode> OK	OK
参数说明	● <mode>: ◆ 0: 普通传输模式 ◆ 1: Wi-Fi 透传模式，仅支持 TCP 单连接和 UDP 固定通信对端、SSL 单连接的情况	
注意	-	● 本设置不保存到 Flash ● 在 ESP32-C3 进入 Wi-Fi 透传接收模式后，任何蓝牙功能将无法使用
示例	-	AT+CIPMODE=1

表 2.3.5.12 AT+CIPMODE——设置透传模式

12. AT+SAVETRANSLINK——设置开机 Wi-Fi/Bluetooth LE 透传模式信息

设置指令	AT+SAVETRANSLINK=<mode>,<"remote host">,<remote port>[,<"type">,<keep_alive>]
响应	OK
参数说明	● <mode>: ◆ 0: 关闭 ESP32-C3 上电进入 Wi-Fi 透传模式 ◆ 1: 开启 ESP32-C3 上电进入 Wi-Fi 透传模式 ● <remote host>: 字符串参数，表示远端 IP 地址或域名，最长为 64 字节 ● <remote port>: 远端端口号值 ● [<type>] (选填参数): 字符串参数，表示传输类型: TCP、SSL 或 SSLv6，缺省默认为 TCP

	● [<keep alive>]（选填参数）：keep alive 侦测，缺省默认关闭此功能 ◆ 0：关闭 keep-alive 功能 ◆ 1~7200：侦测时间，单位为秒
注意	本设置将 Wi-Fi 开机透传模式信息保存在 NVS 区，若参数<mode>为 1，下次上电自动进入透传模式。需重启生效。
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"TCP" AT+SAVETRANSLINK=1,"www.baidu.com",443,"SSL" AT+SAVETRANSLINK=1,"240e:3a1:2070:11c0:55ce:4e19:9649:b75",8080,"TCPv6" AT+SAVETRANSLINK=1,"240e:3a1:2070:11c0:55ce:4e19:9649:b75",8080,"SSLv6"

表 2.3.5.13 AT+SAVETRANSLINK——设置开机进入 TCP/SSL 透传模式信息

13. AT+SAVETRANSLINK——设置开机 Wi-Fi/Bluetooth LE 透传模式信息

设置指令	AT+SAVETRANSLINK=<mode>,<remote IP>,<remote port>,<type>[,<UDP local port>]
响应	OK
参数说明	● <mode>: ◆ 0：关闭 ESP32-C3 上电进入 Wi-Fi 透传模式 ◆ 1：开启 ESP32-C3 上电进入 Wi-Fi 透传模式 ● <remote host>：字符串参数，表示远端 IP 地址或域名，最长为 64 字节 ● <remote port>：远端端口号值 ● [<type>]（选填参数）：字符串参数，表示传输类型：UDP 或 UDPv6，默认为 TCP ● [<UDP local port>]：开机进入 UDP 传输时，使用本地端口
注意	● 本设置将 Wi-Fi 开机透传模式信息保存在 NVS 区，若参数<mode>为 1，下次上电自动进入透传模式。需重启生效。 ● 如果您想基于 IPv6 网络建立一个 UDP 传输，请执行以下操作： ◆ 确保 AP 支持 IPv6 ◆ 设置 AT+CIPV6=1 ◆ 通过 AT+CWJAP 命令获取到一个 IPv6 地址 ◆ （可选）通过 AT+CIPSTA?命令检查 ESP32-C3 是否获取到 IPv6 地址
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"UDP",1005 AT+SAVETRANSLINK=1,"240e:3a1:2070:11c0:55ce:4e19:9649:b75",8081,"UDPv6",1005

表 2.3.5.14 AT+SAVETRANSLINK——设置开机进入 UDP 透传模式信息

14. AT+SAVETRANSLINK——设置开机 Wi-Fi/Bluetooth LE 透传模式信息

设置指令	AT+SAVETRANSLINK=<mode>,<role>,<tx_srv>,<tx_char>,<rx_srv>,<rx_char>,<peer_addr>
响应	OK
参数说明	● mode>: ◆ 0：关闭 ESP32-C3 上电进入 BLE 透传模式 ◆ 2：开启 ESP32-C3 上电进入 BLE 透传模式 ● <role>: ◆ 1：client 角色 ◆ 2：server 角色 ● <tx_srv>：tx 服务序号 ● <tx_char>：tx 服务特征序号 ● <rx_srv>：rx 服务序号 ● <rx_char>：rx 服务特征序号

	● <peer_addr>: 对方 Bluetooth LE 地址
注意	本设置将 Wi-Fi 开机透传模式信息保存在 NVS 区, 若参数<mode>为 2, 下次上电自动进入透传模式。需重启生效。
示例	AT+SAVETRANSLINK=2,2,1,7,1,5,"26:a2:11:22:33:88"

表 2.3.5.15 AT+SAVETRANSLINK——设置开机进入 BLE 透传模式信息

15. AT+CIPSTO——查询/设置本地 TCP/SSL 服务器的超时时间

	查询指令	设置指令
指令	AT+CIPSTO?	AT+CIPSTO=<time>
响应	+CIPSTO:<time> OK	OK
参数说明	● <time>: TCP/SSL 服务器的超时时间, 取值范围 0s~7200s	
注意	-	● 当 TCP/SSL 客户端在<time>时间内未发生数据通讯时, ESP32-C3 服务器会断开此连接。 ● 如果设置参数<time>为 0, 则连接永远不会超时, 不建议这样设置。 ● 在设定的时间内, 当客户端发起与服务器的通信或者服务器发起与客户端的通信时, 计时器将重新计时。超时后, 客户端被关闭。
示例	-	AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,1001 AT+CIPSTO=10

表 2.3.5.16 AT+CIPSTO——设置 TCP 服务器的超时时间

16. AT+PING——Ping 功能

设置指令	AT+PING=<"host">
响应	+<time> OK 或 +PING:TIMEOUT (注: 只有在域名解析失败或 PING 超时情况下, 才会有这个回复) ERROR
参数说明	● <IP>: IP 地址 ● <time>: ping 响应时间, 单位: 毫秒
注意	● 如果您想基于 IPv6 网络 Ping 对端主机, 请执行以下操作: ◆ 确保 AP 支持 IPv6 ◆ 设置 AT+CIPV6=1 ◆ 通过 AT+CWJAP 命令获取到一个 IPv6 地址 ◆ (可选) 通过 AT+CIPSTA?命令检查 ESP32-C3 是否获取到 IPv6 地址 ● 如果远端主机是域名字符串, 则 ping 将先通过 DNS 进行域名解析 (优先解析 IPv4 地址), 再 ping 对端主机 IP 地址
示例	AT+PING="192.168.1.1" AT+PING="www.openedv.com"

表 2.3.5.17 AT+PING——Ping 功能

17. AT+ATKCLDSTA——连接到旧版原子云服务器

指令	AT+ATKCLDSTA=<id>,<password>
响应	CLOUD CONNECTED OK
参数说明	● <id>: 设备编号, 固定 20 字节 ● <password>: 设备密码, 固定 8 字节

表 2.3.5.18 AT+ATKCLDSTA——连接到原子云服务器

18. AT+ATKNEWCLDSTA——连接到新版原子云服务器

指令	AT+ATKCLDSTA=<id>,<password>
响应	CLOUD CONNECTED OK
参数说明	● <id>: 设备编号, 固定 20 字节 ● <password>: 设备密码, 固定 8 字节

表 2.3.5.19 AT+ATKMEWCLDSTA——连接到原子云服务器

19. AT+ATKCLDCLS——关闭原子云服务器连接

指令	AT+ATKCLDCLS
响应	OK CLOUD DISCONNECT

表 2.3.5.20 AT+ATKCLDCLS——关闭原子云服务器连接

2.3.6 Bluetooth® Low Energy AT 指令

文档仅介绍常用的 Bluetooth® Low Energy AT 指令, 如下表所示:

指令	描述
AT+BLEINIT	设置 Bluetooth LE 初始化
AT+BLEGATTSSRVCRE	GATTS (Generic Attributes Server) 创建 Bluetooth LE 服务
AT+BLEGATTSSRVSTART	GATTS 开启全部服务
AT+BLEADDR	查询 Bluetooth LE 设备的公共地址
AT+BLEADVPARAM	查询广播参数
AT+BLEADVDATA	设置 Bluetooth LE 广播数据
AT+BLESECPARAM	查询 Bluetooth LE SMP 加密参数
AT+BLEADVSTART	开始 Bluetooth LE 广播
AT+BLEENC	发起 Bluetooth LE 加密请求
AT+BLESCAN	使能 Bluetooth LE 扫描
AT+BLECONN	建立 Bluetooth LE 连接
AT+BLEGATTCPRMSRV	GATTC 发现基本服务
AT+BLEGATTCCHAR	GATTC 发现服务特征
AT+BLESPPCFG	设置 Bluetooth LE SPP 参数
AT+BLESPP	进入 Bluetooth LE SPP 模式

表 2.3.6.1 Bluetooth® Low Energy AT 指令

1. AT+ BLEINIT——查询/设置 Bluetooth LE 初始化

	查询指令	设置指令
--	------	------

指令	AT+BLEINIT?	AT+BLEINIT=<init>
响应	+BLEINIT:<role> OK	OK
参数说明	● <init>: ◆ 0: 注销 Bluetooth LE ◆ 1: client 角色 ◆ 2: server 角色	
注意	-	● 为获得更好的性能, 建议在使用 Bluetooth LE 功能前, 先发送 AT+CWMODE=0/1 命令禁用 SoftAP。如您想了解更多细节, 请阅读 RF 共存文档。 ● 使用其它 BluetoothLE 命令之前, 请先调用本命令, 初始化 BluetoothLE 角色。 ● Bluetooth LE 角色初始化后, 不能直接切换。如需切换角色, 需要先调用 AT+RST 命令重启系统, 再重新初始化 BluetoothLE 角色。 ● 建议在注销 Bluetooth LE 之前, 停止正在进行的广播、扫描并断开所有的连接。 ● 如果 Bluetooth LE 已初始化, 则 AT+CIPMODE 无法设置为 1。
示例	-	AT+BLEINIT=1

表 2.3.6.2 AT+ BLEINIT——Bluetooth LE 初始化

2. AT+ BLEGATTSSRVCRE——GATTS 创建服务

执行指令	AT+BLEGATTSSRVCRE
响应	OK
注意	● 使用 ESP32-C3 作为 Bluetooth LE server 创建服务, 需烧录带有 GATTS 配置的 mfg_nvs.bin 文件到 flash 中。 ● Bluetooth LE server 初始化后, 请及时调用本命令创建服务; 如果先建立 Bluetooth LE 连接, 则无法创建服务。 ● 如果 Bluetooth LE client 已初始化成功, 可以使用此命令创建服务; 也可以使用其他一些相应的 GATTS 命令, 例如启动和停止服务、设置服务特征值和 notification/indication, 具体命令如下: ◆ AT+BLEGATTSSRVCRE(建议在 Bluetooth LE 连接建立之前使用) ◆ AT+BLEGATTSSRVSTART(建议在 Bluetooth LE 连接建立之前使用) ◆ AT+BLEGATTSSRV ◆ AT+BLEGATTSSCHAR ◆ AT+BLEGATTSSNTFY ◆ AT+BLEGATTSSIND ◆ AT+BLEGATTSSSETATTR
示例	AT+BLEINIT=2 (详细参数介绍请看上一小节) AT+BLEGATTSSRVCRE

表 2.3.6.3 AT+ BLEGATTSSRVCRE——GATTS 创建服务

3. AT+ BLEGATTSSRVSTART——GATTS 开启服务

执行指令	AT+BLEGATTSSRVSTART=<srv_index>
响应	OK
参数说明	<srv_index>: 服务序号, 从 1 开始递增
示例	AT+BLEINIT=2 (详细参数介绍请看上一小节) AT+BLEGATTSSRVCRE

表 2.3.6.4 AT+ BLEGATTSSRVSTART——GATTS 开启服务

4. AT+ BLEADDR——查询/设置 Bluetooth LE 设备地址

	查询指令	设置指令
指令	AT+BLEADDR?	AT+BLEADDR=<addr_type>[,<random_addr>]
响应	+BLEADDR:<BLE_public_addr> OK	OK
参数说明	● <addr_type>: ◆ 0: 公共地址 (Public Address) ◆ 1: 随机地址 (Random Address)	
注意	-	● 静态地址(Static Address)应满足以下条件 ◆ 地址最高两位应为 1 ◆ 随机地址部分至少有 1 位为 0 ◆ 随机地址部分至少有 1 位为 1 ◆ 设置的静态地址不会被保存在 NVS 区
示例	-	AT+BLEADDR=1,"f8:7f:24:87:1c:7b" AT+BLEADDR=1 AT+BLEADDR=0

表 2.3.6.5 AT + BLEADDR——查询/设置 Bluetooth LE 设备地址

5. AT+ BLEADVPARAM——查询/设置 Bluetooth LE 广播参数

	查询指令	设置指令
指令	AT+BLEADVPARAM?	AT+BLEADVPARAM=<adv_int_min>,<adv_int_max>,<adv_type>,<own_addr_type>,<channel_map>[,<adv_filter_policy>][,<peer_addr_type>,<peer_addr>][,<primary_PHY>,<secondary_PHY>]
响应	+BLEADVPARAM:<adv_int_min>,<adv_int_max>,<adv_type>,<own_addr_type>,<channel_map>,<adv_filter_policy>,<peer_addr_type>,<peer_addr>,<primary_PHY>,<secondary_PHY> OK	OK
参数说明	● <adv_int_min>: 最小广播间隔。参数范围: [0x0020,0x4000]。广播间隔等于该参数乘以 0.625 毫秒, 所以实际的最小广播间隔范围为[20,10240]毫秒。本参数值应小于等于 <adv_int_max>参数值。 ● <adv_int_max>: 最大广播间隔。参数范围: [0x0020,0x4000]。广播间隔等于该参数乘以 0.625 毫秒, 所以实际的最大广播间隔范围为[20,10240]毫秒。本参数值应大于等于 <adv_int_min>参数值。 ● <adv_type>:	

	● 0: ADV_TYPE_IND ● 1: ADV_TYPE_DIRECT_IND_HIGH ● 2: ADV_TYPE_SCAN_IND ● 3: ADV_TYPE_NONCONN_IND ● 4: ADV_TYPE_DIRECT_IND_LOW ● 5: ADV_TYPE_EXT_NOSCANNABLE_IND ● 6: ADV_TYPE_EXT_CONNECTABLE_IND ● 7: ADV_TYPE_EXT_SCANNABLE_IND ◆ 当设置广播类型为 0-4，则使用 AT+BLEADVDATA 命令设置广播参数最多只能设置 31 字节，如果需要设置更长的广播参数，请调用 AT+BLESCANRSPDATA 命令来设置。 ◆ 当设置广播类型为 5-7，则使用 AT+BLEADVDATA 命令设置广播参数最多只能设置 119 字节。 ● <own_addr_type>: Bluetooth LE 地址类型 ● 0: BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC ● 1: BLE_ADDR_TYPE_RANDOM ● <channel_map>: 广播信道 ● 1: ADV_CHNL_37 ● 2: ADV_CHNL_38 ● 4: ADV_CHNL_39 ● 7: ADV_CHNL_ALL ● [<adv_filter_policy>]: 广播过滤器规则 ● 0: ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_ANY_CON_ANY ● 1: ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_WLST_CON_ANY ● 2: ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_ANY_CON_WLST ● 3: ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_WLST_CON_WLST ● [<peer_addr_type>]: 对方 Bluetooth LE 地址类型 ● 0: PUBLIC ● 1: RANDOM ● [<peer_addr>]: 对方 Bluetooth LE 地址 ● [<primary_phy>]: 广播 primary PHY。默认值: 1M PHY。 ◆ 1: 1M PHY ◆ 3: Coded PHY ● [<secondary_phy>]: 广播 secondary PHY。默认值: 1M PHY。 ◆ 1: 1M PHY ◆ 2: 2M PHY ◆ 3: Coded PHY	
注意	-	● 如果从未设置过 peer_addr,那么查询出来的结果会是全零。 ● primary_phy 和 secondary_phy 需要一起设置,如果不设置,那么未设置的参数会使用默认 1M PHY。
示例	-	AT+BLEINIT=2 AT+BLEADDR=1,"c2:34:45:78:66:89" AT+BLEADVPARAM=50,50,0,1,4,0,1,"12:34:

	45:78:66:88"
--	--------------

表 2.3.6.6 AT + BLEADVPARAM——查询/设置 Bluetooth LE 广播参数

6. AT+ BLEADVDATA——设置 Bluetooth LE 广播参数

设置指令	AT+BLEADVDATA=<adv_data>
响应	OK
参数说明	<adv_data>: 广播数据, 为 HEX 字符串。例如, 若想设置广播数据为“0x11 0x22 0x33 0x44 0x55”, 则命令为 AT+BLEADVDATA="1122334455"。最大长度: 119 字节。
注意	● 如果之前已经使用命令 AT+BLEADVDATAEX=<dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power> 设置了广播数据, 则会被本命令设置的广播数据覆盖。 ● 如果您想使用本命令修改设备名称, 则建议在执行完该命令之后执行 AT+BLENAME 命令将设备名称设置为同样的名称。 ● 在使用 AT+BLEADVDATA 命令之前, 必须先通过 AT+BLEADVPARAM 命令设置广播参数。 ● 当调用 AT+BLEADVPARAM 命令设置广播类型为 0-4, 则使用 AT+BLEADVDATA 命令设置广播数据最多只能设置 31 字节, 如果需要设置更长的广播数据, 请调用 AT+BLESCANRSPDATA 命令来设置。 ● 当调用 AT+BLEADVPARAM 命令设置广播类型为 5-7, 则使用 AT+BLEADVDATA 命令设置广播数据最多只能设置 119 字节。
示例	AT+BLEINIT=2 AT+BLEADVDATA="1122334455"

表 2.3.6.7 AT+ BLEADVDATA——设置 Bluetooth LE 广播参数

7. AT+ BLESECPARAM——查询/设置 Bluetooth LE 加密参数

	查询指令	设置指令
指令	AT+BLESECPARAM?	AT+BLESECPARAM=<auth_req>,<iocap>,<enc_key_size>,<init_key>,<rsp_key>[,<auth_option>]
响应	+BLESECPARAM:<auth_req>,<iocap>,<enc_key_size>,<init_key>,<rsp_key>,<auth_option> OK	OK
参数说明	● <auth_req>: 认证请求。 ◆ 0: NO_BOND ◆ 1: BOND ◆ 4: MITM ◆ 8: SC_ONLY ◆ 9: SC_BOND ◆ 12: SC_MITM ◆ 13: SC_MITM_BOND ● <iocap>: 输入输出能力。 ◆ 0: DisplayOnly ◆ 1: DisplayYesNo ◆ 2: KeyboardOnly	

	◆ 3: NoInputNoOutput ◆ 4: Keyboard display ● <enc_key_size>: 加密密钥长度。参数范围: [7,16]。单位: 字节。 ● <init_key>: 多个比特位组成的初始密钥。 ● <rsp_key>: 多个比特位组成的响应密钥。 ● <auth_option>: 安全认证选项: ◆ 0: 自动选择安全等级 ◆ 1: 如果无法满足之前设定的安全等级, 则会断开连接。	
注意	-	-
示例	-	AT+BLESECPARAM=1,4,16,3,3,0

表 2.3.6.8 AT + BLEADDR——查询/设置 Bluetooth LE 加密参数

8. AT+ BLEADVSTART——开始 Bluetooth LE 广播

执行指令	AT+BLEADVSTART
响应	OK
参数说明	-
注意	● 若未使用命令 AT+BLEADVPARAM=<adv_parameter>设置广播参数, 则使用默认广播参数。 ● 若未使用命令 AT+BLEADVDATA=<adv_data>设置广播数据, 则发送全 0 数据包。 ● 若之前已经使用命令 AT+BLEADVDATA=<adv_data>设置过广播数据, 则会被 AT+BLEADVDATAEX=<dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,<include_power>设置的广播数据覆盖, 相反, 如果先使用 AT+BLEADVDATAEX, 则会被 AT+BLEADVDATA 设置的广播数据覆盖。 ● 开启 Bluetooth LE 广播后, 如果没有建立 Bluetooth LE 连接, 那么将会一直保持广播; 如果建立了连接, 则会自动结束广播。
示例	AT+BLEINIT=2 AT+BLEADVSTART

表 2.3.6.9 AT+ BLEENC——开始 Bluetooth LE 广播

9. AT+ BLEENC——发起 Bluetooth LE 加密请求

设置指令	AT+BLEENC=<conn_index>,<sec_act>
响应	OK
参数说明	● <conn_index>: Bluetooth LE 连接号, 范围: [0,2]。 ● <sec_act>: ◆ 0: SEC_NONE ◆ 1: SEC_ENCRYPT ◆ 2: SEC_ENCRYPT_NO_MITM ◆ 3: SEC_ENCRYPT_MITM
注意	使用本命令前, 请先设置安全参数、建立与对方设备的连接。
示例	AT+RESTORE AT+BLEINIT=2 AT+BLEGATTSSRVCRE AT+BLEGATTSSRVSTART AT+BLEADDR? AT+BLESECPARAM=1,0,16,3,3

	AT+BLESETKEY=123456 AT+BLEADVSTART AT+BLEENC=0,3
--	--

表 2.3.6.10 AT+ BLEENC——发起 Bluetooth LE 加密请求

10. AT+BLESCAN——使能 Bluetooth LE 扫描

设置指令	AT+BLESCAN=<enable>[,<duration>][,<filter_type>,<filter_param>]
响应	+BLESCAN: <addr>,<rssi>,<adv_data>,<scan_rsp_data>,<addr_type> OK +BLESCANDONE
参数说明	● <enable>: ◆ 1: 开始持续扫描 ◆ 0: 停止持续扫描 ● [<duration>]: 扫描持续时间, 单位: 秒。 ◆ 若设置停止扫描, 无需设置本参数; ◆ 若设置开始扫描, 需设置本参数; ◆ 本参数设为 0 时, 则表示开始持续扫描; ◆ 本参数设为非 0 值时, 例如 AT+BLESCAN=1,3, 则表示扫描 3 秒后自动结束扫描, 然后返回扫描结果。 ● [<filter_type>]: 过滤选项 ◆ 1: “MAC” ◆ 2: “NAME” ● <filter_param>: 过滤参数, 表示对方设备 MAC 地址或名称 ● <addr>: Bluetooth LE 地址 ● <rssi>: 信号强度 ● <adv_data>: 广播数据 ● <scan_rsp_data>: 扫描响应数据 ● <addr_type>: 广播设备地址类型
注意	在服务端广播开启后使用
示例	AT+BLEINIT=1 AT+BLESCAN=1 AT+BLESCAN=0 AT+BLESCAN=1,3,1,"24:0A:C4:96:E6:88" AT+BLESCAN=1,3,2,"ESP-AT"

表 2.3.6.11 AT+BLESCAN——使能 Bluetooth LE 扫描

11. AT+BLECONN——建立 Bluetooth LE 连接

设置指令	AT+BLECONN=<conn_index>,<remote_address>[,<addr_type>,<timeout>]
响应	若建立连接成功, 则提示: +BLECONN:<conn_index>,<remote_address> OK 若建立连接失败, 则提示: +BLECONN:<conn_index>,-1 ERROR

	若是因为参数错误或其它的原因导致连接失败，则提示： ERROR
参数说明	● <conn_index>: Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 ● <remote_address>: 对方 Bluetooth LE 设备地址。 ● [<addr_type>]: 广播设备地址类型： ◆ 0: 公共地址 (Public Address) ◆ 1: 随机地址 (Random Address) ● [<timeout>]: 连接超时时间，单位：秒。范围：[3,30]。
注意	在建立新的连接之前先运行 AT+BLES SCAN 命令扫描设备，确保目标设备处于广播状态。
示例	AT+BLEINIT=1 AT+BLECONN=0,"24:0a:c4:09:34:23",0,10

表 2.3.6.12 AT+BLECONN——建立 Bluetooth LE 连接

12. AT+BLEGATTCPRIMSRV——GATT 发现基本服务

查询指令	AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index>
响应	+BLEGATTCPRIMSRV:<conn_index>,<srv_index>,<srv_uuid>,<srv_type> OK
参数说明	● <conn_index>: Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 ● <srv_index>: 服务序号，从 1 开始递增。 ● <srv_uuid>: 服务的 UUID。 ● <srv_type>: 服务的类型： ◆ 0: 次要服务； ◆ 1: 首要服务。
注意	使用本命令，需要先建立 Bluetooth LE 连接
示例	AT+BLEINIT=1 AT+BLECONN=0,"24:12:5f:9d:91:98" AT+BLEGATTCPRIMSRV=0

表 2.3.6.13 AT+BLEGATTCPRIMSRV——GATT 发现基本服务

13. AT+BLEGATTCCCHAR——GATT 发现服务特征

设置指令	AT+BLEGATTCCCHAR=<conn_index>,<srv_index>
响应	对于服务特征信息，响应如下： +BLEGATTCCCHAR:"char",<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<char_uuid>,<char_prop> 对于描述符信息，响应如下： +BLEGATTCCCHAR:"desc",<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<desc_index>,<desc_uuid> OK
参数说明	● <conn_index>: Bluetooth LE 连接号，范围：[0,2]。 ● <srv_index>: 服务序号，可运行 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index>查询。 ● <char_index>: 服务特征的序号，从 1 开始递增。 ● <char_uuid>: 服务特征的 UUID。 ● <char_prop>: 服务特征的属性。 ● <desc_index>: 特征描述符序号。 ● <desc_uuid>: 特征描述符的 UUID。

注意	使用本命令，需要先建立 Bluetooth LE 连接
示例	AT+BLEINIT=1 AT+BLECONN=0,"24:12:5f:9d:91:98" AT+BLEGATTCPRIMSRV=0 AT+BLEGATTCCCHAR=0,1

表 2.3.6.14 AT+ BLEGATTCCCHAR——GATTC 发现服务特征

14. AT+BLESPPCFG——设置 Bluetooth LE SPP 参数

设置指令	AT+BLESPPCFG=<cfg_enable>[,<tx_service_index>,<tx_char_index>,<rx_service_index>,<rx_char_index>][,<auto_conn>]
响应	OK
参数说明	● <cfg_enable>: ◆ 0: 重置所有 SPP 参数，后面参数无需填写； ◆ 1: 后面参数需要填写。 ● <tx_service_index>: tx 服务序号，可运行 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index>和 AT+BLEGATTSSRV?查询。 ● <tx_char_index>: tx 服务特征序号，可运行 AT+BLEGATTCCCHAR=<conn_index>,<srv_index>和 AT+BLEGATTSCCHAR?查询。 ● <rx_service_index>: rx 服务序号，可运行 AT+BLEGATTCPRIMSRV=<conn_index>和 AT+BLEGATTSSRV?查询。 ● <rx_char_index>: rx 服务特征序号，可运行 AT+BLEGATTCCCHAR=<conn_index>,<srv_index>和 AT+BLEGATTSCCHAR?查询。 ● <auto_conn>: 自动重连标志位，默认情况下，自动重连功能被使能。 ◆ 0: 禁止 Bluetooth LE 透传自动重连功能。 ◆ 1: 使能 Bluetooth LE 透传自动重连功能。
注意	-
示例	AT+BLESPPCFG=0 AT+BLESPPCFG=1,3,5,3,7 AT+BLESPPCFG?

表 2.3.6.15 AT+BLESPPCFG——设置 Bluetooth LE SPP 参数

15. AT+BLESPP——进入 Bluetooth LE SPP 模式

执行指令	AT+BLESPP
响应	OK > 上述响应表示 AT 已经进入 Bluetooth LE SPP 模式，可以进行数据的发送和接收。 若 Bluetooth LE SPP 状态错误（对端在 Bluetooth LE 连接建立后未使能 Notifications），则返回：

	ERROR
参数说明	- 在 SPP 传输中, 若未设置 AT+SYSMSG Bit0 为 1, 则 AT 不会提示任何退出 SPP 透传模式的信息。 - 在 SPP 传输中, 若未设置 AT+SYSMSG Bit2 为 1, 则 AT 不会提示任何连接状态变更的信息。 - 当系统收到只含有+++的包时, 设备返回到普通命令模式, 请至少等待一秒再发送下一个 AT 命令。
注意	-
示例	AT+BLESPP

表 2.3.6.16 AT+ BLESPP——进入 Bluetooth LE SPP 模式

2.3.7 常用 AT 指令实例

1. SoftAP 模式下作 TCP 服务器

发送指令	作用
AT+CWMODE=2	设置为 SoftAP 模式
AT+RST	重启生效
AT+CWSAP="ATK-MB026", "12345678",1,4	设置 AP 参数。SSID 为 ATK-MB026、密码为 12345678、通道为 1、加密方式为 WPA_WPA2_PSK
AT+CIPMUX=1	开启多连接
AT+CIPSERVER=1,8086	开启 SERVER 模式, 端口号为 8086
AT+CIPSEND=0,25	向 ID0 发送 25 字节数据包

表 2.3.7.1 SoftAP 模式下作 TCP 服务器

2. SoftAP 模式下作 TCP 客户端

发送指令	作用
AT+CWMODE=2	设置为 SoftAP 模式
AT+RST	重启生效
AT+CWSAP="ATK-MB026", "12345678",1,4	设置 AP 参数。SSID 为 ATK-MB026、密码为 12345678、通道为 1、加密方式为 WPA_WPA2_PSK
AT+CIPMUX=0	开启单连接
AT+CIPSTART="TCP", "192.168.4.XXX",8086	建立 TCP 连接到 192.168.4.XXX:8086
AT+CIPMODE=1	开启透传模式 (仅单连接 Client 时支持)
AT+CIPSEND	开始发送数据

表 2.3.7.2 SoftAP 模式下作 TCP 客户端

3. SoftAP 模式下 UDP 连接

发送指令	作用
AT+CWMODE=2	设置为 SoftAP 模式
AT+RST	重启生效
AT+CWSAP="ATK-MB026", "12345678",1,4	设置 SoftAP 参数。SSID 为 ATK-MB026、密码为 12345678、通道为 1、加密方式为 WPA_WPA2_PSK
AT+CIPMUX=0	开启单连接

AT+CIPSTART="UDP", "192.168.4.XXX",8086	建立 UDP 连接到 192.168.4.XXX:8086
AT+CIPSEND=25	向目标 UDP 发送 25 字节数据

表 2.3.7.3 SoftAP 模式下 UDP 连接

4. Station 模式下作 TCP 服务器

发送指令	作用
AT+CWMODE=1	设置为 Station 模式
AT+RST	重启生效
AT+CWJAP="ALIENTEK", "12345678"	加入 WiFi 热点。SSID: ALIENTEK、密码: 12345678
AT+CIPMUX=1	开启多连接
AT+CIPSERVER=1,8086	开启 SERVER 模式, 端口号为 8086
AT+CIPSEND=0,25	向 ID0 发送 25 字节数据包

表 2.3.7.4 Station 模式下作 TCP 服务器

5. Station 模式下作 TCP 客户端

发送指令	作用
AT+CWMODE=1	设置为 Station 模式
AT+RST	重启生效
AT+CWJAP="ALIENTEK", "12345678"	加入 WiFi 热点。SSID: ALIENTEK、密码: 12345678
AT+CIPMUX=0	开启单连接
AT+CIPSTART="TCP", "192.168.4.XXX",8086	建立 TCP 连接到 192.168.4.XXX:8086
AT+CIPMODE=1	开启透传模式 (仅单连接 Client 时支持)
AT+CIPSEND	开始发送数据

表 2.3.7.5 Station 模式下作 TCP 客户端

6. Station 模式下 UDP 连接

发送指令	作用
AT+CWMODE=1	设置为 Station 模式
AT+RST	重启生效
AT+CWJAP="ALIENTEK", "12345678"	加入 WiFi 热点。SSID: ATK-MB026、密码: 12345678
AT+CIPMUX=0	开启单连接
AT+CIPSTART="UDP", "192.168.4.XXX",8086	建立 UDP 连接到 192.168.4.XXX:8086
AT+CIPSEND=25	向目标 UDP 发送 25 字节数据

表 2.3.7.6 Station 模式下 UDP 连接

7. SoftAP+Station 模式下作 TCP 服务器

发送指令	作用
AT+CWMODE=3	设置为 SoftAP+Station 模式
AT+RST	重启生效
AT+CWSAP="ATK-MB026", "12345678",1,4	设置 SoftAP 参数。SSID 为 ATK-MB026、密码为 12345678、通道为 1、加密方式为 WPA_WPA2_PSK

AT+CWJAP="ALIENTEK", "12345678"	加入 WiFi 热点。SSID: ALIENTEK、密码: 12345678
AT+CIPMUX=1	开启多连接
AT+CIPSERVER=1,8086	开启 SERVER 模式, 端口号为 8086
AT+CIPSTO=1200	设置服务器超时时间 1200s
AT+CIPSEND=0,25	向 ID0 发送数据
AT+CIPSEND=1,25	向 ID1 发送数据

表 2.3.7.7 SoftAP+Station 模式下作 TCP 服务器

8. SoftAP+Station 模式下作 TCP 客户端

发送指令	作用
AT+CWMODE=3	设置为 SoftAP+Station 模式
AT+RST	重启生效
AT+CWSAP="ATK-MB026", "12345678",1,4	设置 AP 参数。SSID 为 ATK-MB026、密码为 12345678、通道为 1、加密方式为 WPA_WPA2_PSK
AT+CWJAP="ALIENTEK", "12345678"	加入 WiFi 热点。SSID: ALIENTEK、密码: 12345678
AT+CIPMUX=1	开启多连接
AT+CIPSTART=0,"TCP", "192.168.4.XXX",8086	建立 TCP 连接到 192.168.4.XXX:8086
AT+CIPSEND=0,25	向 ID0 发送数据
AT+CIPSEND=1,25	向 ID1 发送数据

表 2.3.7.8 SoftAP+Station 模式下作 TCP 客户端

9. SoftAP+Station 模式下 UDP 连接

发送指令	作用
AT+CWMODE=3	设置为 SoftAP+Station 模式
AT+RST	重启生效
AT+CWSAP="ATK-MB026", "12345678",1,4	设置 SoftAP 参数。SSID 为 ATK-MB026、密码为 12345678、通道为 1、加密方式为 WPA_WPA2_PSK
AT+CWJAP="ALIENTEK", "12345678"	加入 WiFi 热点。SSID: ALIENTEK、密码: 12345678
AT+CIPMUX=1	开启多连接
AT+CIPSERVER=1,8086	开启服务器, 端口号 8086
AT+CIPSTO=1200	设置服务器超时时间 1200s
AT+CIPSTART=0,"UDP", "192.168.1.XXX",8086	STA 作为 ID0 连接到 192.168.1.XXX:8086
AT+CIPSEND=0,25	向 ID0 发送数据
AT+CIPSEND=1,25	向 ID1 发送数据

表 2.3.7.9 SoftAP+Station 模式下 UDP 连接

10. Bluetooth LE 连接

发送指令	作用
AT+BLEINIT=2	初始化蓝牙, 将设备初始化为 server
AT+BLEGATTSSRVCRE	GATTS 创建服务
AT+BLEGATTSSRVSTART	GATTS 开启服务

AT+BLEADDR?	查询 Bluetooth LE 设备地址
AT +BLEADVPARAM=50, 50, 0, 0, 4	设置 Bluetooth LE 广播参数, 最小广播间隔 50, 最大广播间隔 50, 设置广播类型为 0: ADV_TYPE_IND; Bluetooth LE 地址类型设置为: 0: BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC; 设置广播信道为: 4: ADV_CHNL_39
AT+BLEADVDATAEX="ATK-MB026","A002","00",1	设置 Bluetooth LE 广播数据, 将设备名称 设置为: ATK-MB026 uuid 设置为: A002 制造商数据设置为: 00 包含 TX 功率
AT +BLESECPARAM=13, 2, 16, 3, 3	设置 Bluetooth LE SMP 加密参数, 设置认证请求为: 13: SC_MITM_BOND 设置输入输出能力: 2: KeyboardOnly 设置加密密钥长度: 16 字节 设置用于交换初始密钥和响应密钥的 link 密钥
AT+BLEADVSTART	开启广播 (这一步很重要, 若未发送该 指令, 将搜索不到该设备)
AT+BLEENC=0, 3	发起配对请求

表 2.3.7.10 Bluetooth LE 连接

值得一提的是, ESP32-C3 芯片由于其强大的功能, 可以同时支持 Wi-Fi 与 Bluetooth LE 连接。也就是说在连接 Wi-Fi 后与其它 TCP/IP 协议的上位机进行数据传输的过程中, 仍然可以通过其它蓝牙设备发送数据给 ESP32-C3。那么 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 的配置方式已经在上面列出来了, 笔者建议的配置顺序为: 先进行 Wi-Fi 功能的配置再进行 Bluetooth LE 功能的配置, 具体请参考:5.Station 模式下作 TCP 客户端->10. Bluetooth LE 连接。

2.4 连接旧版原子云服务器

原子云即原子云服务器, 是正点原子推出的互联网云服务平台, 它可以实现数据的远程监控、转发和管理等功能, 在未来也会持续更新更多的功能以满足用户的需求。原子云域名为: cloud.alientek.com, 端口号为: 59666。

2.4.1 创建设备

在创建设备之前, 需登入原子云的网址 <https://cloud.alientek.com/> 创建并登入账号。创建和登入账号的过程比较简单, 这里不做过多介绍, 登入原子云后, 如下图所示:



图 2.4.1.1 原子云首页

建议第一次使用原子云的用户，点击原子云首页左下角的“帮助文档”，快速了解原子云服务器。

在原子云平台创建设备，首先点击原子云首页左侧导航栏中的“设备管理”，随后在出现的页面中，点击“新增设备”，如下图所示：

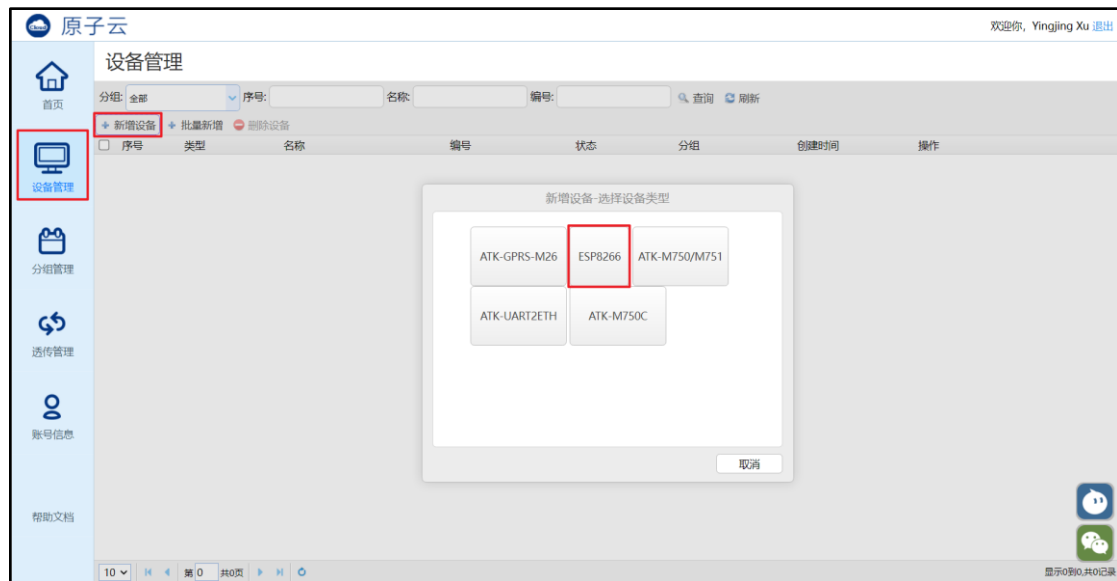


图 2.4.1.2 新增设备

接着在弹出的窗口中，根据 ATK-MB026 模块的设备类型选择“ESP8266”，随后根据个人喜好填入“设备名称”和“密码”（这里的密码在就是 ATK-MB026 模块通过 AT 指令连接原子云时需要的密码），如下图所示：

新增ESP8266设备

设备名称:

密码:

新增
取消

图 2.4.1.3 新增 ESP8266 设备

最后，点击“新增”按钮，即可创建设备，设备创建好后，如下图所示：

设备管理								
分组:	全部	序号:		名称:		编号:		查询 刷新
+ 新增设备 + 批量新增 - 删除设备								
☐	序号	类型	名称	编号	状态	分组	创建时间	操作
☐	1007	ESP8266	ATK-MB026	58762000827114330285	断开		2024-11-27 18:01:31	编辑设备 分组设置

图 2.4.1.4 设备创建完成

创建好设备后，系统会自动为设备生成编号，这个设备编号就是 ATK-MB026 模块使用 AT 指令连接原子云时需要的设备 ID。

2.4.2 连接原子云

创建好设备后，就能后根据设备的编号和密码并通过 AT 指令操作 ATK-MB026 模块连接原子云了。具体的 AT 指令如下所示：

```

/* 使能 ATK-MB026 模块的 STA 模式，以连接路由器的 AP */
AT+CWMODE=1
/* 连接路由器的 AP，以访问互联网 */
AT+CWJAP="ALIENTEK-YF","15902020353"
/* 连接原子云服务器 */
AT+ATKCLDSTA="58762000827114330285","12345678"
    
```

实际在串口调试助手中的操作，如下图所示：

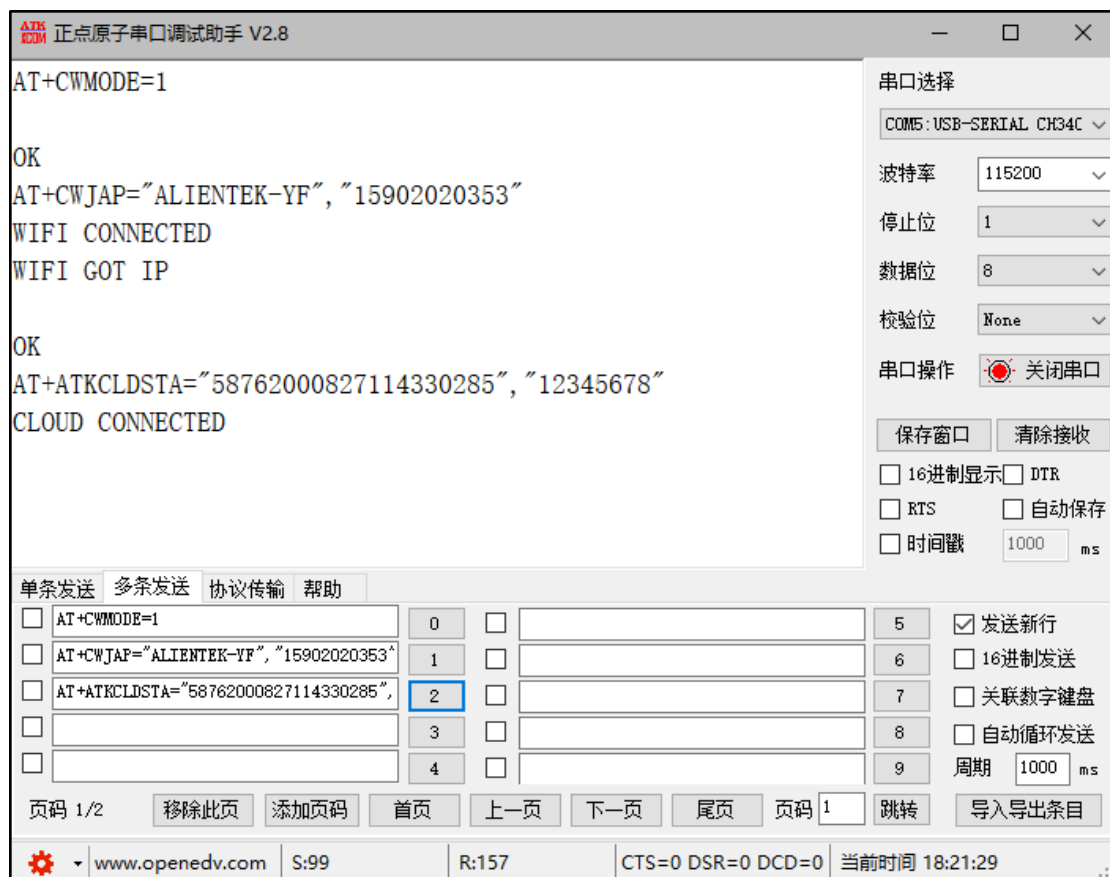


图 2.4.2.1 ATK-MB026 模块使用 AT 指令连接原子云

当串口调试助手显示“CLOUD CONNECTED”后，说明已成功连接上原子云服务器，此时在原子云的设备管理界面，也能够看到对应的设备显示为“已连接”的连接状态，如下图所示：



图 2.4.2.2 原子云设备已连接状态

当 ATK-MB026 模块成功连接原子云服务器后，即进入了透传模式，此时就能够在原子云的对应设备的“消息收发”操作界面通过原子云服务器发送消息至 ATK-MB026 模块，同时，也能后在该界面下，查看到接收自 ATK-MB026 模块的消息，如下图所示：



图 2.4.2.3 ATK-MB026 模块接收到来自原子云服务器的消息



图 2.4.2.4 原子云服务器接收到来自 ATK-MB026 模块的消息

2.5 连接新版原子云服务器

原子云即原子云服务器，是正点原子 2024 年推出的互联网云服务平台，它可以实现数据的远程监控、转发和管理等功能，在未来也会持续更新更多的功能以满足用户的需求。原子云域名为：zdyz.alientek.com，端口号为：6666。

2.5.1 创建设备

在创建设备之前，需登入原子云的网址 <https://zdyz.alientek.com/home> 创建并登入账号。创建和登入账号的过程比较简单，这里不做过多介绍，登入原子云后，如下图所示：



图 2.5.1.1 新版原子云首页

新版原子云的使用方法与旧版原子云差别不大，对于第一次使用新版原子云的用户可以在首页右下角点击“上云流程”进行初步的了解。再者，本次 ATK-MB026 模块连接新版原子云所用到的节点不多，跟着笔者接下所介绍的步骤进行操作即可：

首先，在新版原子云平台左侧导航栏的“设备管理-设备列表”中创建设备，随后在出现的页面中，点击“添加设备”，如下图所示：



图 2.5.1.2 添加设备

接着在弹出的窗口中，根据 ATK-MB026 模块的设备类型选择“ESP8266”，随后根据个

人喜好填入“设备名称”和“设备密钥”（这里的密钥在就是 ATK-MB026 模块通过 AT 指令连接原子云时需要的密码），如下图所示：

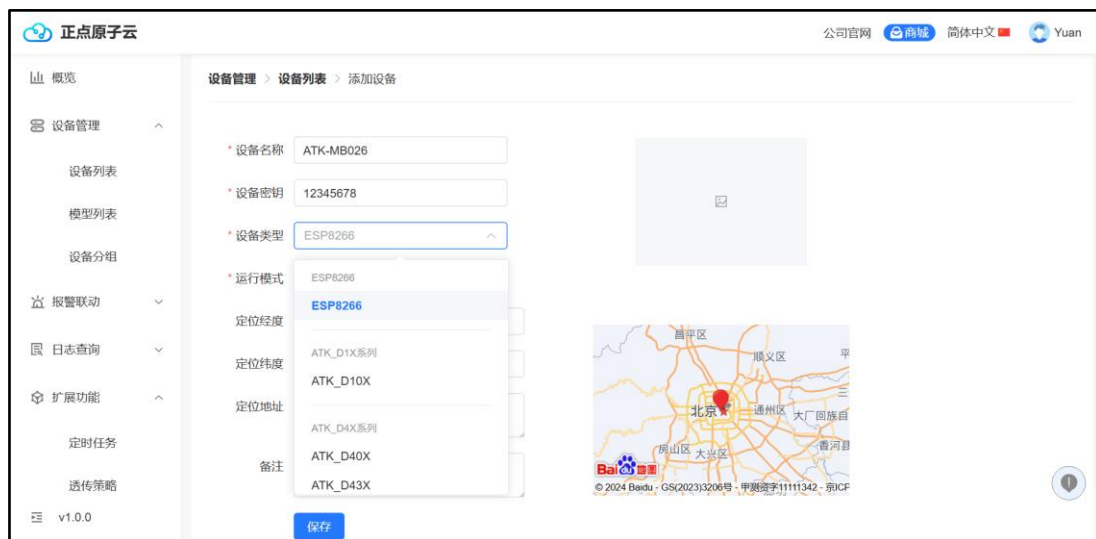


图 2.5.1.3 新增 ESP32-C3 设备

最后，点击“保存”按钮，即可创建设备，其它选项可以不用管，将标有红色标记的必填选项填好即可。设备创建好后，如下图所示：

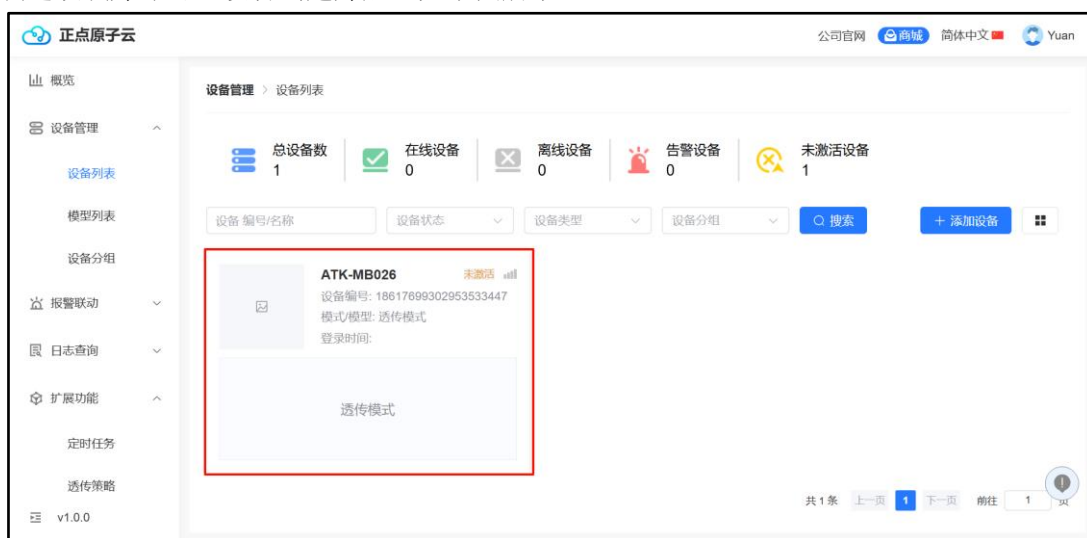


图 2.5.1.4 设备创建完成

创建好设备后，系统会自动为设备生成编号，这个设备编号就是 ATK-MB026 模块使用 AT 指令连接原子云时需要的设备 ID。

2.5.2 连接新版原子云

创建好设备后，就能后根据设备的编号和密码并通过 AT 指令操作 ATK-MB026 模块连接原子云了。具体的 AT 指令如下所示：

```
/* 使能 ATK-MB026 模块的 Station 模式，以连接路由器的 AP */
AT+CWMODE=1
/* 连接路由器的 AP，以访问互联网 */
AT+CWJAP="ALIENTEK-YF","15902020353"
/* 连接原子云服务器 */
AT+ATKNEWCLDSTA="18617699302953533447","12345678"
```

实际在串口调试助手中的操作，如下图所示：



图 2.4.2.1 ATK-MB026 模块使用 AT 指令连接新版原子云

当串口调试助手显示“CLOUD CONNECTED”后，说明已成功连接上原子云服务器，此时在原子云的“设备列表”界面，能够看到对应的设备显示为“在线”的连接状态，如下图所示：

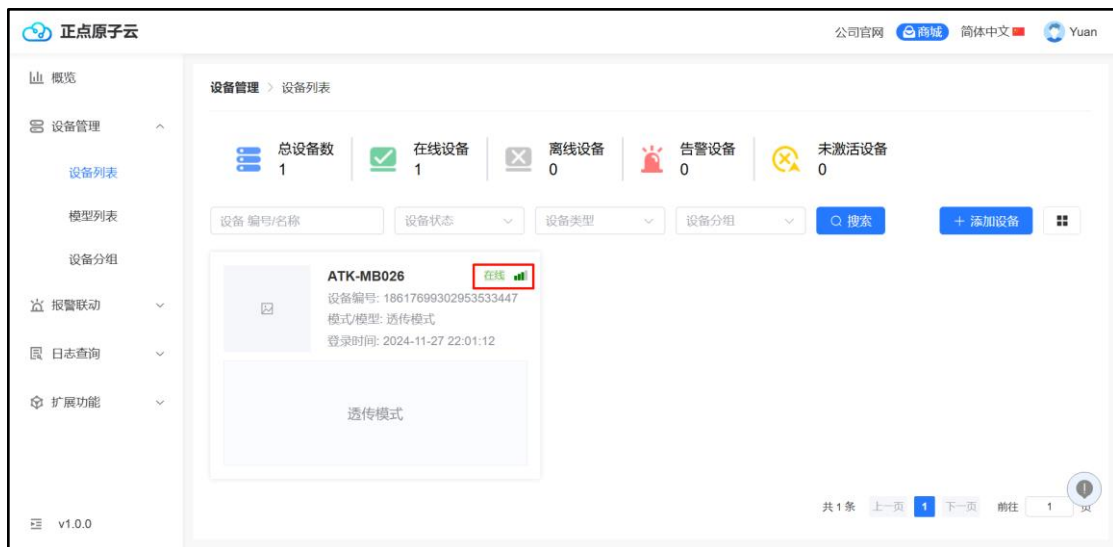


图 2.4.2.2 原子云设备已连接状态

当 ATK-MB026 模块成功连接原子云服务器后，即进入了透传模式，此时就能够在原子云的对应设备的“消息收发”操作界面通过原子云服务器发送消息至 ATK-MB026 模块，同时，也能后在该界面下，查看到接收自 ATK-MB026 模块的消息，如下图所示：

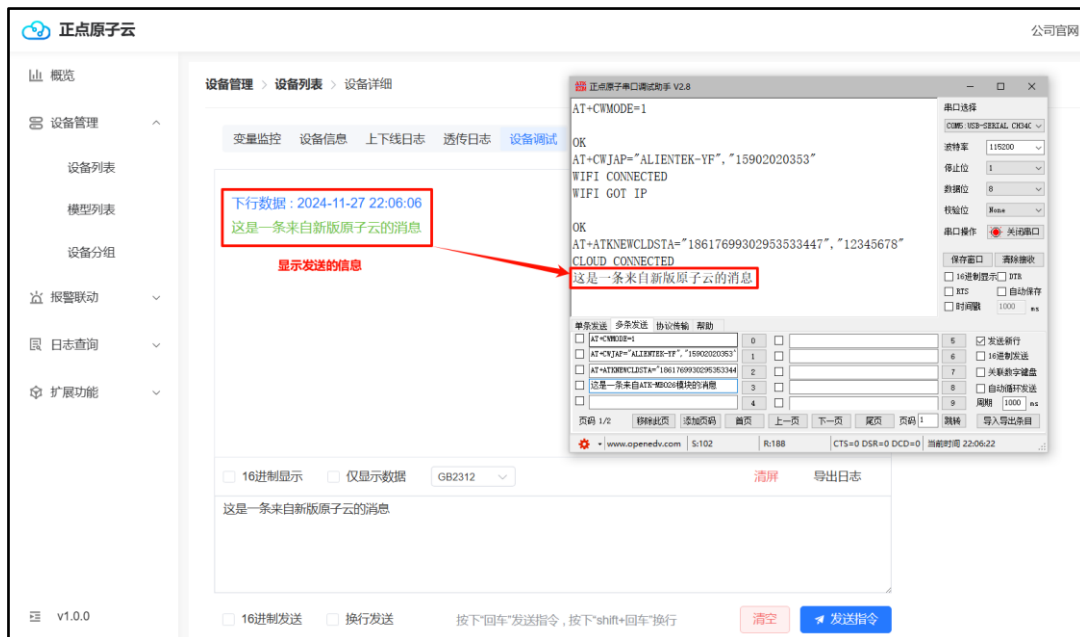


图 2.5.2.3 ATK-MB026 模块接收到来自新版原子云服务器的消息



图 2.5.2.4 新版原子云服务器接收到来自 ATK-MB026 模块的消息

2.6 配置 Bluetooth LE

这一节主要介绍 Bluetooth LE 的配置方法,本节中的描述仅适用于 Bluetooth LE protocol 4.2 协议规范。在开始配置前我们先简单了解一下 Bluetooth LE 协议的架构以及角色划分。

2.6.1 Bluetooth LE 协议架构

Bluetooth LE 协议栈从下至上分为几个层级: Physical Layer(PHY)、Link Layer(LL)、Host Controller Interface(HCI)、Logical Link Control and Adaptation Protocol Layer(L2CAP)、Attribute Protocol(ATT)、Security Manager Protocol(SMP)、Generic Attribute Profile(GATT)、

Generic Access Profile(GAP)。

- **PHY:** PHY 层主要负责在物理信道上发送和接收信息包。Bluetooth LE 使用 40 个射频信道。频率范围：2402MHz 到 2480MHz。
- **LL:** LL 层主要负责创建、修改和释放逻辑链路（以及，如果需要，它们相关的逻辑传输），以及与设备之间的物理链路相关的参数的更新。它控制链路层状态机处于准备、广播、监听/扫描、发起连接、已连接五种状态之一。
- **HCI:** HCI 层向主机和控制器提供一个标准化的接口。该层可以由软件 API 实现或者使用硬件接口 UART、SPI、USB 来控制。
- **L2CAP:** L2CAP 层负责对主机和协议栈之间交换的数据进行协议复用能力、分段和重组操作。
- **ATT:** ATT 层实现了属性服务器和属性客户端之间的点对点协议。ATT 客户端向 ATT 服务端发送命令、请求和确认。ATT 服务端向客户端发送响应、通知和指示。
- **SMP:** SMP 层用于生成加密密钥和身份密钥。SMP 还管理加密密钥和身份密钥的存储，并负责生成随机地址并将随机地址解析为已知设备身份。
- **GATT:** GATT 层表示属性服务器和可选的属性客户端的功能。该配置文件描述了属性服务器中使用的服务、特征和属性的层次结构。该层提供用于发现、读取、写入和指示服务特性和属性的接口。
- **GAP:** GAP 层代表所有蓝牙设备通用的基本功能，例如传输、协议和应用程序配置文件使用的模式和访问程序。GAP 服务包括设备发现、连接模式、安全、身份验证、关联模型和服务发现。

2.6.2 Bluetooth LE 角色划分

在 Bluetooth LE 协议栈中不同的层级有不同的角色划分。这些角色划分互不影响。

- **LL:** 设备可以划分为主机和从机，从机广播，主机可以发起连接。
- **GAP:** 定义了 4 种特定角色：广播者、观察者、外围设备和中心设备。
- **GATT:** 设备可以分为服务端和客户端。

关于 Bluetooth LE 更详细的内容介绍请参考《[ESP32C3-AT][v3.3.0.0]用户指南.pdf》，那么接下来笔者将介绍具体的配置步骤与方法。

2.6.3 Bluetooth LE 服务端配置

配置步骤分两部分讲解，一部分面向 Bluetooth LE 服务端，另一部分面向 Bluetooth LE 客户端。其中客户端包含了在串口助手上对另一个 ATK-MB026 模块的配置，此时，该模块将作为主设备（也就是客户端）与服务端进行通信；另外，还包含了手机 APP 的配置，此时手机设备将作为主设备（也是客户端）与服务端进行通信。注意：以下介绍仅限于两个设备之间的透传功能，其它功能不做介绍，有感兴趣的读者可自行了解。

1. 初始化 Bluetooth LE 功能

ESP32-C3 Bluetooth LE 服务端：

指令	AT+BLEINIT=2
响应	OK

表 2.6.3.1 AT+ BLEINIT——初始化 Bluetooth LE 功能

2. Bluetooth LE 服务端创建 GATTS 服务

ESP32-C3 Bluetooth LE 服务端：

指令	AT+BLEGATTSSRVCRE
响应	OK

说明	当发送这条命令后提示：ERROR，需要输入 AT+RESTORE 后从初始化开始重新配置
----	--

表 2.6.3.2 AT+ BLEGATTSSRVCRE——Bluetooth LE 服务端创建服务

3. Bluetooth LE 服务端开启 GATTS 服务

ESP32-C3 Bluetooth LE 服务端：

指令	AT+BLEGATTSSRVSTART
响应	OK

表 2.6.3.3 AT+ BLEGATTSSRVSTART——Bluetooth LE 服务端开启服务

4. Bluetooth LE 服务端获取其 MAC 地址

ESP32-C3 Bluetooth LE 服务端：

指令	AT+BLEADDR?
响应	+BLEADDR:"e4:b0:63:c4:62:2e" OK
说明	请记住该地址，因为客户端配置时会用到

表 2.6.3.4 AT+ BLEADDR?——Bluetooth LE 服务端获取其 MAC 地址

5. 设置 Bluetooth LE 广播数据（即设备名称等参数）

ESP32-C3 Bluetooth LE 服务端：

指令	AT+BLEADVDATAEX="ATK-MB026","A002","0102030405",1
响应	OK
说明	还有一条指令：AT+BLEADVDATA=<adv_data>可以设置设备名称，但是传入的配置参数是十六进制的字符串，也就意味着你需要将你的设备名称（前提是不包含中文）由 ASCII 码转换为十六进制表示，同时还要对照相应的蓝牙广播数据类型定义的描述添加完整的字段，比如： AT+BLEADVDATA="0201060A09414C49454E54454B"这一命令中我们可知： 02 01 06 字段设置广播模式为 BLE only 0A 09 414C49454E54454B 字段表示： 0A：此字段数据长度为 10 09：完整的设备名称 414C49454E54454B：设备名称 ALIENTEK 的十六进制表示 在配置过程中我们推荐使用 AT+BLEADVDATAEX 这一命令进行配置，这样配置设备名称错误率低且不需要 ASCII 码与十六进制数值之间的转换，使用起来更方便。如果使用 AT+BLEADVDATA 这一命令进行配置那么服务端很有可能会无法正确显示你所要配置的设备名称（一旦配置失败会显示默认的设备名称：ESP-AT），因此笔者推荐使用 AT+BLEADVDATAEX 这一命令进行配置。

表 2.6.3.5 AT+ BLEADVDATAEX——设置 Bluetooth LE 广播数据

6. Bluetooth LE 服务端开始广播

ESP32-C3 Bluetooth LE 服务端：

指令	AT+BLEADVSTART
响应	OK

表 2.6.3.6 AT+ BLEADVSTART——Bluetooth LE 服务端开始广播

7. Bluetooth LE 服务端配置 Bluetooth LE SPP

ESP32-C3 Bluetooth LE 服务端：

指令	AT+BLESPPCFG=1,1,7,1,5,1
响应	OK

表 2.6.3.7 AT+ BLESPPCFG——Bluetooth LE 服务端配置 Bluetooth LE SPP

8. Bluetooth LE 使能 Bluetooth LE SPP（进入透传模式）

ESP32-C3 Bluetooth LE 服务端：

指令	AT+BLESPP
响应	OK >
说明	有上述相应，表示已经进入 Bluetooth LE SPP 模式，但需要服务端设备与客户端设备连接成功后才能使用该命令进入该模式（透传）

表 2.6.3.8 AT+ BLESPP——Bluetooth LE 使能 Bluetooth LE SPP

2.6.4 Bluetooth LE 客户端配置

1. 初始化 Bluetooth LE 功能

ESP32-C3 Bluetooth LE 客户端：

指令	AT+BLEINIT=1
响应	OK

表 2.6.4.1 AT+ BLEINIT——初始化 Bluetooth LE 功能

2. Bluetooth LE 客户端开始扫描，持续 3 秒

ESP32-C3 Bluetooth LE 客户端：

指令	AT+BLESCAN= 1,3
响应	OK +BLESCAN:"24:0a:c4:d6:e4:46",-78,0201060a09457370726573736966030302a0,,0 +BLESCAN:"45:03:cb:ac:aa:a0",-62,0201060aff4c001005441c61df7d,,1 +BLESCAN:"24:0a:c4:d6:e4:46",-26,0201060a09457370726573736966030302a0,,0

表 2.6.4.2 AT+ BLESCAN——Bluetooth LE 客户端开始扫描，持续 3 秒

3. 建立 Bluetooth LE 连接

ESP32-C3 Bluetooth LE 客户端：

指令	AT+BLECONN=0," e4:b0:63:c4:62:2e "
响应	OK +BLESCAN:"24:0a:c4:d6:e4:46",-78,0201060a09457370726573736966030302a0,,0 +BLESCAN:"45:03:cb:ac:aa:a0",-62,0201060aff4c001005441c61df7d,,1 +BLESCAN:"24:0a:c4:d6:e4:46",-26,0201060a09457370726573736966030302a0,,0
说明	命令中的地址是服务端的 MAC 地址，我们在配置服务端时就已经获取到了，此时将其填入。

表 2.6.4.3 AT+ BLECONN——建立 Bluetooth LE 连接

4. Bluetooth LE 客户端发现服务

ESP32-C3 Bluetooth LE 客户端：

指令	AT+BLEGATTCPRIMSRV=0
响应	+BLEGATTCPRIMSRV:0,1,0x1801,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,2,0x1800,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,3,0xA002,1 +BLEGATTCPRIMSRV:0,4,0xA003,1 OK

表 2.6.4.4 AT+ BLEGATTCPRIMSRV——Bluetooth LE 客户端发现服务

5. Bluetooth LE 客户端发现特征

ESP32-C3 Bluetooth LE 客户端:

指令	AT+BLEGATTCCHAR=0,3
响应	+BLEGATTCCHAR:"char",0,3,1,0xC300,0x02 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,3,1,1,0x2901 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,2,0xC301,0x02 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,3,2,1,0x2901 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,3,0xC302,0x08 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,3,3,1,0x2901 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,4,0xC303,0x04 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,3,4,1,0x2901 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,5,0xC304,0x08 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,6,0xC305,0x10 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,3,6,1,0x2902 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,7,0xC306,0x20 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,3,7,1,0x2902 +BLEGATTCCHAR:"char",0,3,8,0xC307,0x02 +BLEGATTCCHAR:"desc",0,3,8,1,0x2901 OK

表 2.6.4.5 AT+ BLEGATTCCHAR——Bluetooth LE 客户端发现特征

6. Bluetooth LE 使能 Bluetooth LE SPP（进入透传模式）

ESP32-C3 Bluetooth LE 客户端:

指令	AT+BLESPP
响应	OK >
说明	有上述相应，表示已经进入 Bluetooth LE SPP 模式，但需要服务端设备与客户端设备连接成功后才能使用该命令进入该模式（透传）

表 2.6.3.6 AT+ BLESPP——Bluetooth LE 使能 Bluetooth LE SPP

以上所介绍服务端和客户端的 AT 指令均在串口助手上实现，配套的开发板例程在《ATK-MB026 WIFI & BLE 使用说明》中有讲解，以下是串口助手的具体实现过程：

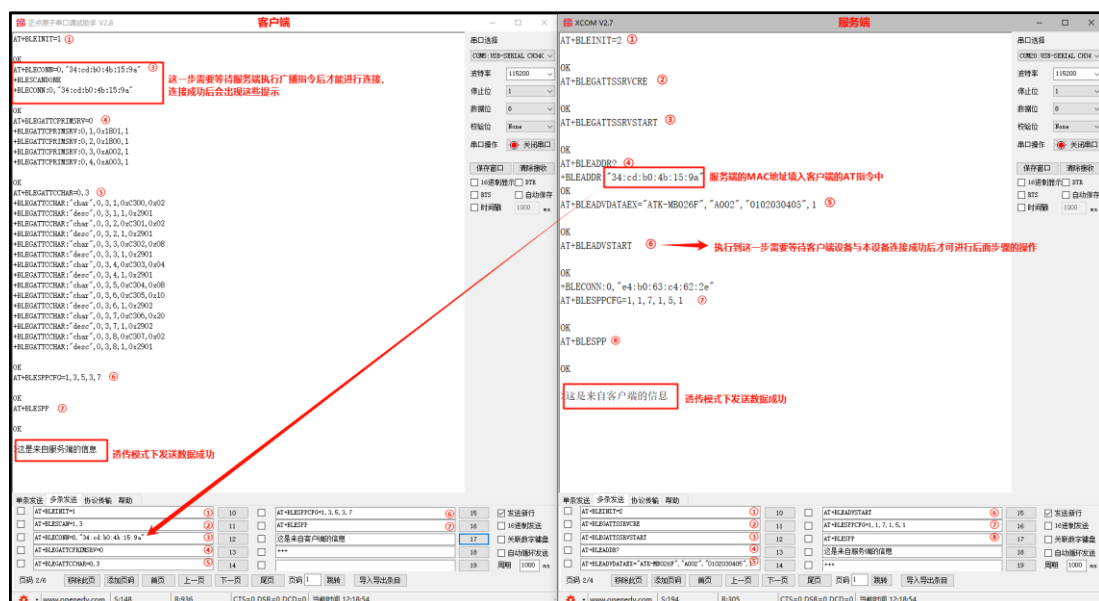


图 2.6.3.1 串口助手实现过程

2.6.5 Bluetooth LE 手机 APP 配置

手机 APP 我们可以认为是一个客户端设备，那么我们只需要将服务端的设备按照上面所提到的配置步骤，将服务端配置好即可。那么在这里，笔者建议用到的手机 APP 是：nRF Connet。

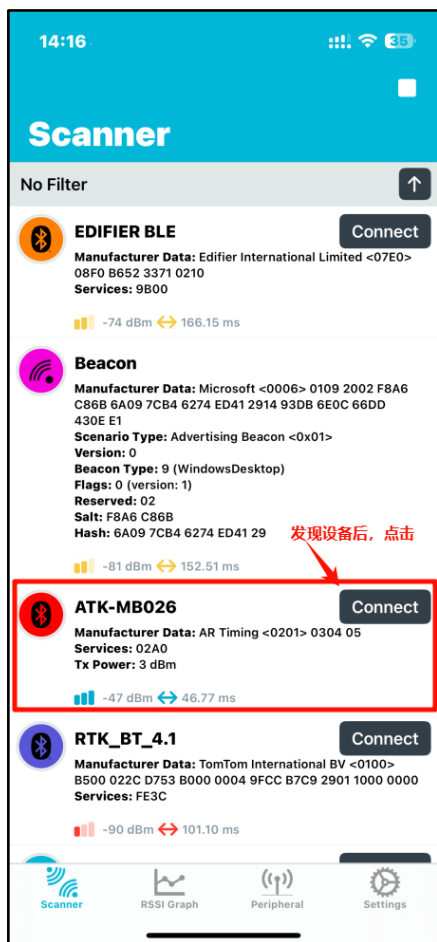


图 2.6.4.1 APP 发现设备广播



图 2.6.4.2 APP 连接设备成功并打开设备监听

首先，根据图 2.6.4.1 所示内容，在 APP 界面搜索到了设备名称，我们点击右上角的“Connect”按钮进行连接。根据图 2.6.4.2 所示内容，我们看到了界面底部连接成功标识，然后分别点击界面上半部分的两个红色框内的箭头按钮打开监听。执行到这一步，笔者需要说明几点可能出现的情况：

- 1, 当如图 2.6.4.1 界面所示没有正常出现设备名称时, 我们可以尝试下滑屏幕刷新界面, 目的在于刷新设备。
- 2, 如果使用第一点的操作, 发现无效后可以查看该设备列表界面, 是否存在“ESP-AT”字样的设备名称。若出现, 那就证明前面配置服务端的步骤不正确。配置步骤请看: **5. 设置 Bluetooth LE 广播数据 (即设备名称等参数)**。
- 3, 如果前面两点都无法解决无法发现设备的问题, 那么可以考虑服务端是否开启了广播, 上述图片中所涉及到的步骤均是基于服务端设备已经开启的前提下进行, 这点尤为重要!!!

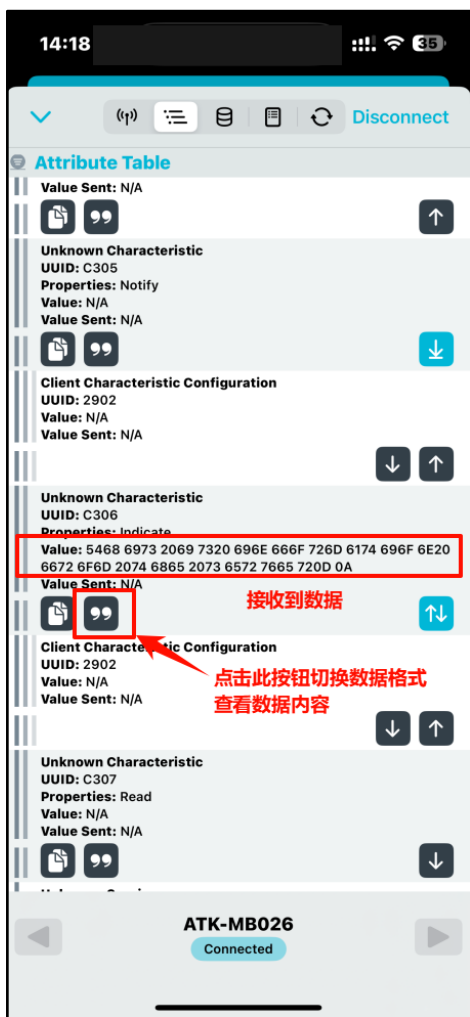


图 2.6.4.3 APP 接收到数据

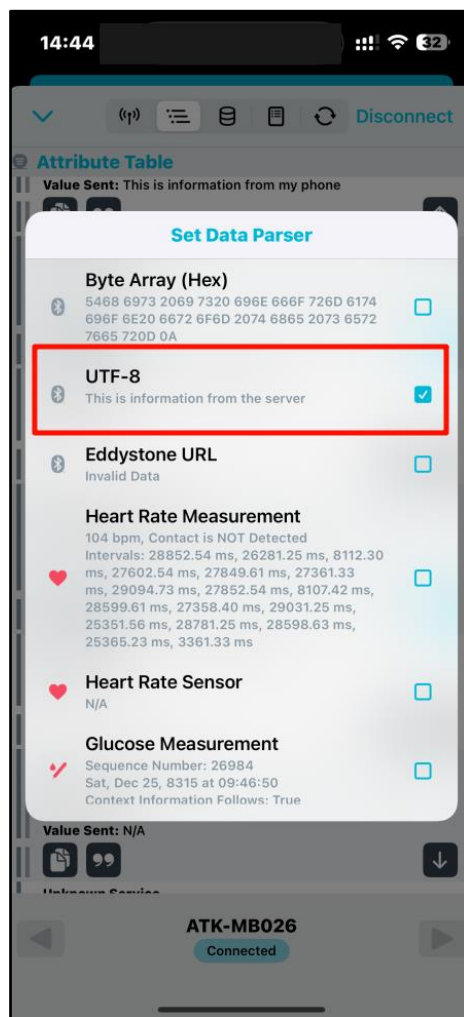


图 2.6.4.4 切换数据格式

如图 2.6.4.3 所示，我们已经接收到了来自服务端设备的数据，不过此时显示的是十六进制的数据格式，那么我们点击图 2.6.4.3 中位于十六进制数据左下角的按钮进行数据格式的转换，由十六进制数据格式转换为 UTF-8 格式进行显示，如图 2.6.4.4 所示。

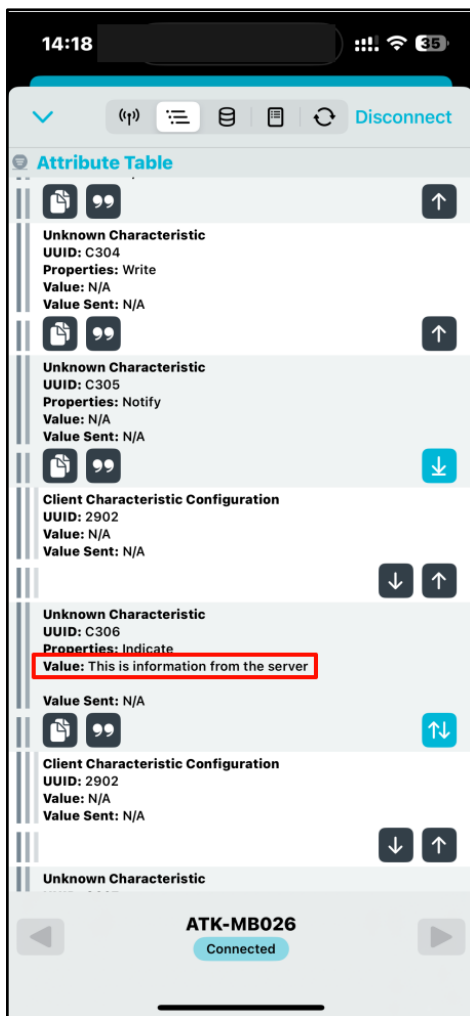


图 2.6.4.5 得见庐山真面目

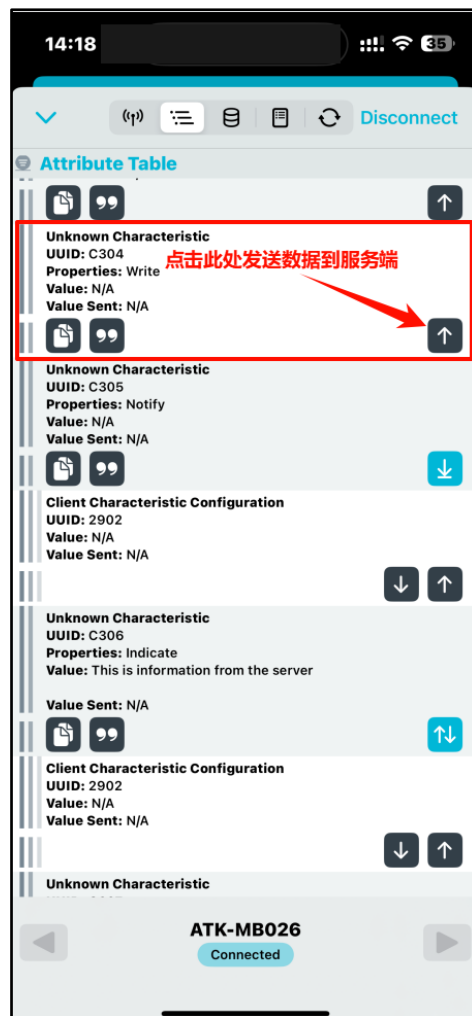


图 2.6.4.6 发送数据

经过数据格式转换后，我们看见了数据的真面目 “This is information from the server”。至此证明，服务端设备发送数据至 APP（客户端）的步骤是没有问题了，如图 2.6.4.5 所示。接收数据没有问题了，那么我们来看看发送数据。

如图 2.6.4.6 所示，我们点击红色方框中右下角的箭头按钮进入命令与数据发送界面，如图 2.6.4.7 所示。在弹出的操作界面中，我们填入要发送的数据，并切换发送数据的格式为 UTF-8，否则，在服务端一侧的串口助手中，有大概率显示乱码数据或者接收不到数据。完成上述步骤我们可以在串口助手中看到来自 APP 的数据，如图 2.6.4.8 所示。



图 2.6.4.7 APP 发送数据



图 2.6.4.8 服务端接收到 APP（客户端）发来的数据

以上内容，便是服务端与客户端设备之间实现透传模式的几种连接方法的介绍。具体的方式方法也可以参考官方给出的方式进行操作：

https://docs.espressif.com/projects/esp-at/zh_CN/latest/esp32c3/AT_Command_Examples/bluetooth_le_at_examples.html

2.7 一键配网

2.7.1 ESP-TOUCH

ESP-TOUCH 是乐鑫官方提供的用于配置乐鑫 ESP 设备连接 AP 的 APP，能够实现 ATK-MB026 模块的一键配网。

7. 手机端 APP 配置

要使用 ESP-TOUCH，必须先访问乐鑫官方的 APP 下载网址，下载并安装 ESP-TOUCH，乐鑫官方的 APP 下载网址为：<https://www.espressif.com.cn/zh-hans/support/download/apps>。

安装并打开 ESP-TOUCH APP 后，出现选择 EspTouch 版本的界面，这里选择“EspTouch”，切记不能选择“EspTouch V2”，两者是不相兼容的。

选择“EspTouch”版本后，会出现当前手机所连接 AP 的 SSID 和 BSSID，ESP-TOUCH 会将当前手机所连接 AP 的信息发送至 ATK-MB026 模块，让其连接与手机相同的 AP，但因为 ATK-MB026 模块仅支持 2.4GHz 频段的 AP，所以手机要连接 2.4GHz 频段的 AP。接下来根据提示，输入手机所连接 AP 的密码，因为本文档介绍使用 ESP-TOUCH 实现 ATK-MB026 模块的一键配网仅做测试，因此设备数量为 1，且选择通过组播的方式进行一键配网，配置好以上参数后，即可点击 APP 下方的“确认”按钮，进行一键配网，此时，如果处于 SmartConfig 状态的 ATK-MB026 模块成功完成一键配网，那么 ESP-TOUCH 将会有相应的提示。

手机端 APP 一键配网的操作，如下图所示：

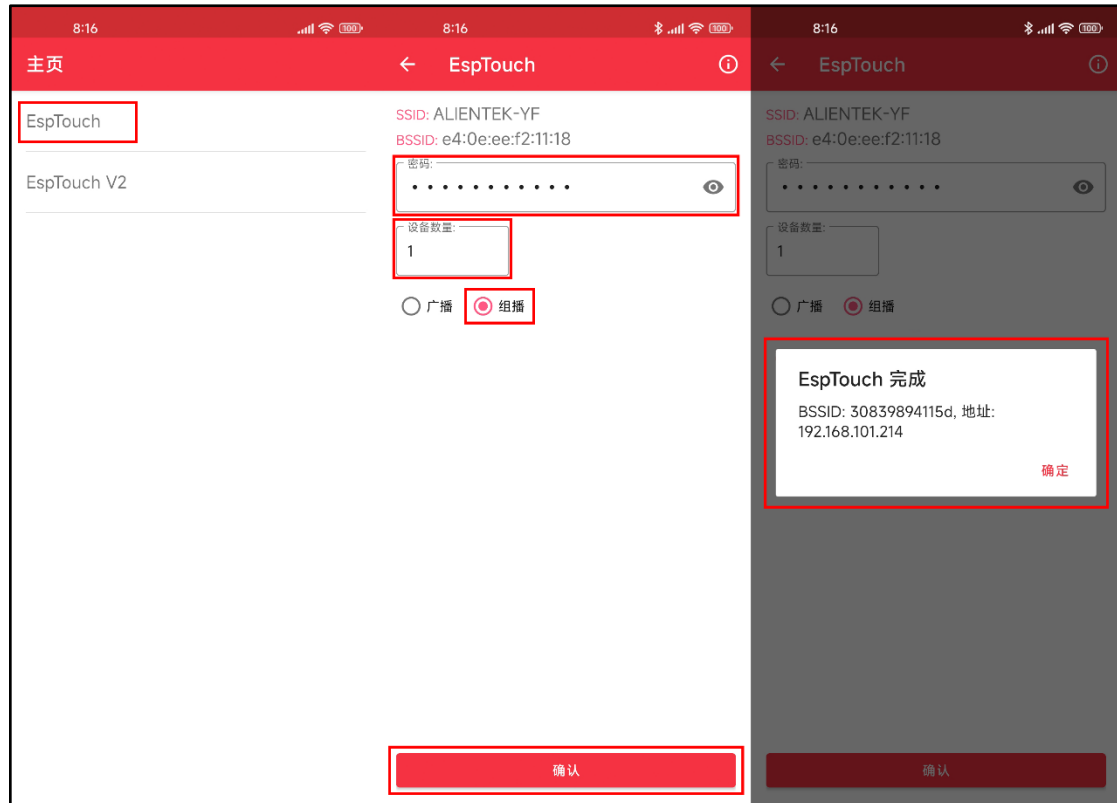


图 2.7.1.1 ESP-TOUCH 一键配网操作

8. 开始 SmartConfig

在手机端进行一键配网的过程中，ATK-MB026 模块须开始 SmartConfig，才能够接收到手机端传来的 AP 信息，进而根据信息连接 AP，实现一键配网。ATK-MB026 模块开始 SmartConfig 的 AT 指令如下所示：

```
/* 使能 ATK-MB026 模块的 STA 模式，以通过一键配网连接 AP */
AT+CWMODE=1
/* 开始 SmartConfig */
AT+CWSTARTSMART=1
```

实际在串口调试助手中的操作，如下图所示：

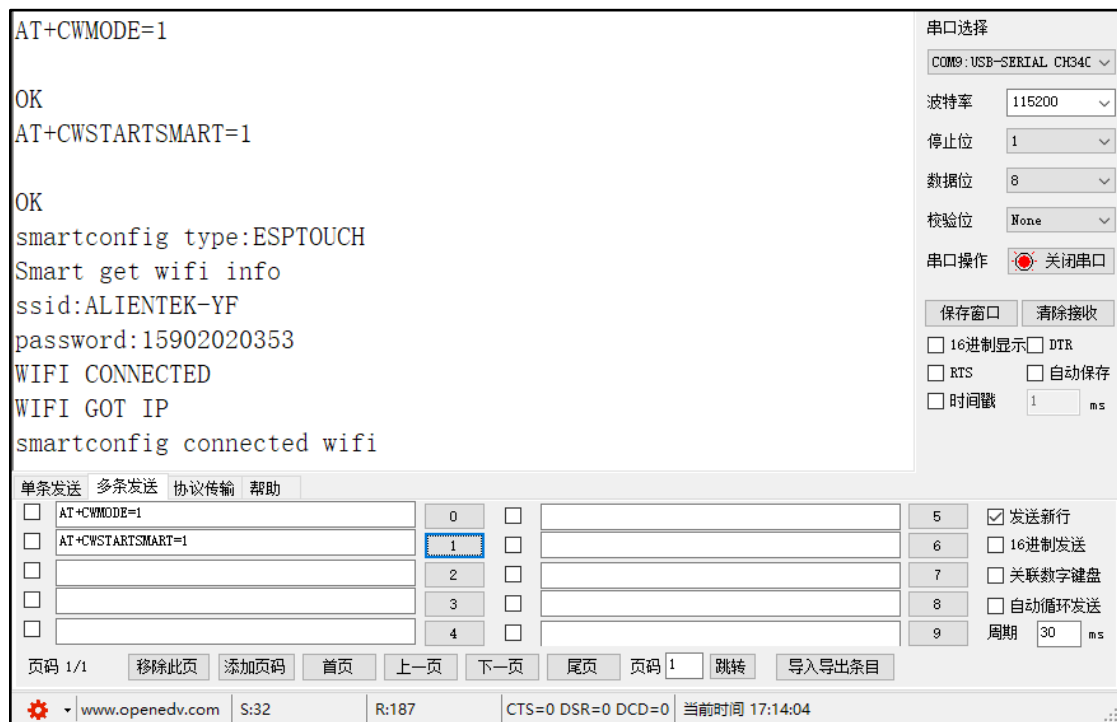


图 2.7.1.2 ATK-MB026 模块使用 AT 指令一键配网

从上图可以看出，ATK-MB026 模块在一键配网的过程中，会获取手机端发送过来的 AP 信息，其中就包括 AP 的 SSID 和密码，通过 AP 的 SSID 和密码就能够连接 AP，实现一键配网。

2.8 固件烧写

ATK-MB026 模块须进入下载模式，才能够进行固件的烧写。ATK-MB026 模块的“IO_0”引脚控制 ATK-MB026 模块的启动模式，具体的说明，如下表所示：

模块上电时 IO_0 引脚电平	模块启动模式
低电平	下载模式
高电平	运行模式

表 2.8.1 ATK-MB026 模块启动模式

ATK-MB026 模块的固件烧写可以借助 PC 端的固件烧写软件（flash_download_tool）进行烧写，在对 ATK-MB026 模块进行固件烧写前，需要通过 USB 转 TTL 将 ATK-MB026 模块与 PC 连接，ATK-MB026 模块与 USB 转 TTL 的连接示例，如下表所示：

ATK-MB026 模块	USB 转 TTL
VCC	VCC (5V)
GND	GND
TXD	RXD
RXD	TXD
RST	-
IO_0	GND (使 ATK-MB026 模块上电后进入下载模式)

表 2.8.2 ATK-MB026 模块与 USB 转 TTL 连接示例

对于上表的连接示例，需要注意以下几点：

- 在上表的连接示例中，ATK-MB026 模块由 USB 转 TTL 供电，若用户使用额外的电源给 ATK-MB026 模块供电，则需保证 ATK-MB026 模块与 PC 共地。
- ATK-MB026 模块的 RST 引脚可以悬空，因为 ATK-MB026 模块内部已对 RST 引脚进行上拉，默认为非复位状态。
- ATK-MB026 模块的 IO_0 需连接至 GND，使 ATK-MB026 模块上电后进入下载模式，而非运行模式。

连接好 ATK-MB026 模块后，打开 PC 端的“flash_download_tool”软件，随后在弹出的窗口中，选择“chip Type(芯片类型)”为“ESP32C3”、“workMode(工作模式)”为“develop”，如下图所示：

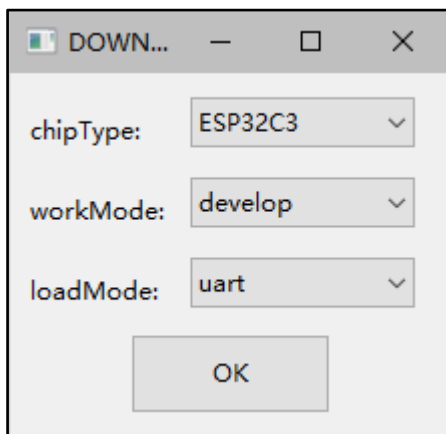


图 2.8.1 烧录软件模式配置

配置好模式并进入软件后，选择待烧录固件的 bin 文件，并设置好 bin 文件烧录至芯片的地址信息和其他的一些信息，即可点击软件左下方的“START”按钮进行固件烧写，如下图所示：

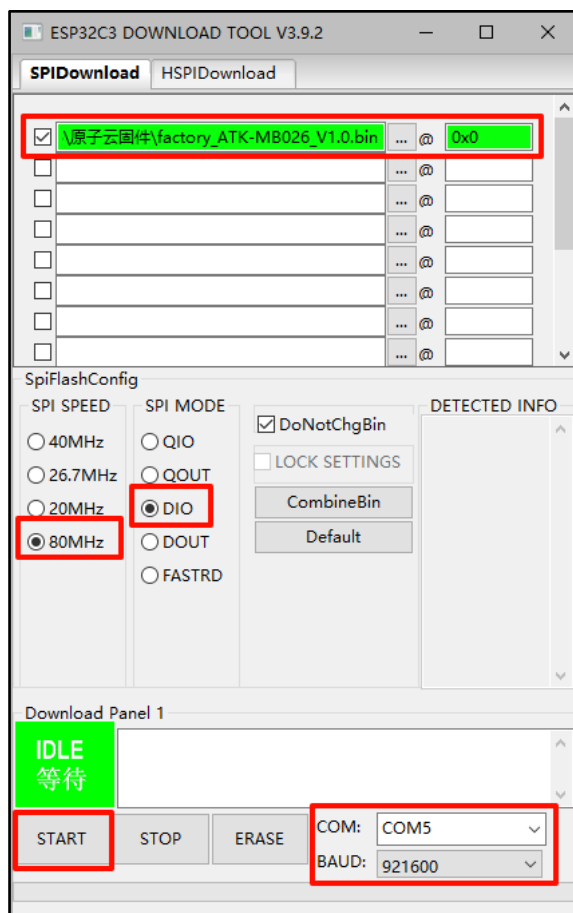


图 2.8.2 固件烧录配置

若固件烧录失败，可通过配置软件右下方的串口通讯波特率配置项，适当降低串口通讯波特率。

3，结构尺寸

ATK-MB026 模块的尺寸结构，如下图所示：

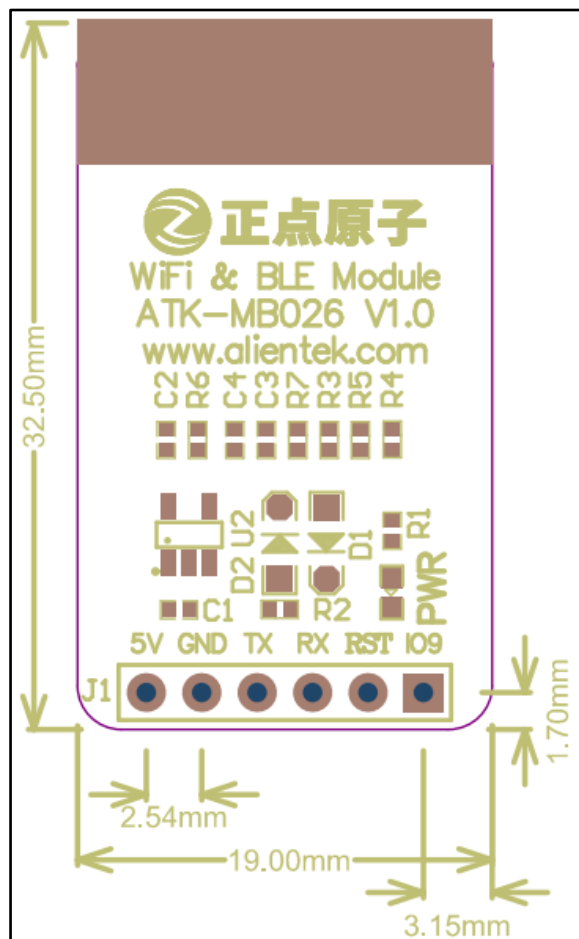


图 3.1 ATK-MB026 模块尺寸图

4，其他

1、购买地址：

天猫：<https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

淘宝：<https://openedv.taobao.com>

2、资料下载

模块资料下载地址：<http://www.openedv.com/docs/modules/iot/atk-esp.html>

3、技术支持

公司网址：www.alientek.com

技术论坛：<http://www.openedv.com/forum.php>

在线教学：www.yuanzige.com

B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

传真：020-36773971

电话：020-38271790

